T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ROBOT PROGRAMLAMA

Ankara, 2014

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.

Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR iv
GİRİŞ 1
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 3
ENDÜSTRİYEL ROBOTLARA GİRİŞ 3
1.1. Endüstriyel robotların yapısı 5
1.1.1.Giriş Çıkış (I/O) Sayıları ve Özellikleri 6
1.1.2.Eksen sayıları ve özellikleri 7
1.1.3. Düz Kinematik 10
1.1.4 Ters Kinematik 12
UYGULAMA FAALİYETİ 16
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 19
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 21
2. ROBOT BENZETİM PROGRAMI 21
2.1. Robot Benzetim Programı Ara yüzü 21
2.9 Programın İnşası 26
2.9.1 3D-Simülasyon Programının İcrası 28
2.9.2 Programın ve Konumun Saklanması 29
2.9.3 Konumun Kaydedilmesi 30
2.9.4 Konum ve programın açılması 31
2.2. Robot programlama komutları 31
2.11 Otomatik Hareket 35
2.12 Paletleme Fonksiyonu 36
2.13 Tekrar işlemi 40
2.14 Renk sensörünün kullanımı 42
2.14.1 Renk sensörü 42
2.14.2 Sensör Durumu 43
2.14.3 I/O Aygıtının Görüntüsünü Doğrula 45
2.14.4 3D-Simülasyon Programının İşletilmesi (OFF Durumunda) 48
2.15 Sayaçlar 51
UYGULAMA FAALİYETİ 65
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 67
MODÜL DEĞERLENDİRME 68
KAYNAKLAR 71

AÇIKLAMALAR

ALAN	**Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri**
DAL/MESLEK	**Mekatronik Teknisyenliği**
MODÜLÜN ADI	**Robot Programlama**
MODÜLÜN TANIMI	Bu modül öğrencilere, sanayi robotlarını tanıma ve programlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin verildiği öğretim malzemesidir.
SÜRE	40/32
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Robotların programlamasını yapmak.
MODÜLÜN AMACI	**Genel Amaç:** Endüstriyel robotların programlamasını yapmak. **Amaçlar:** • Robot kollarını hatasız olarak programlayabilecektir. • Robot kollarını güvenlik kurallarına uygun olarak kullanabilecektir.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	**Ortam:** Fabrika Otomasyon, CNC ve CAM laboratuvarı **Donanım:** Sanayi robotları, takım tezgâhları, CNC torna, CNC freze, CNC ve CAM programı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Her faaliyetin sonunda ölçme soruları ile öğrenme düzeyinizi ölçeceksiniz. Araştırmalarla, grup çalışmaları ve bireysel çalışmalarla öğretmen rehberliğinde ölçme ve değerlendirmeyi gerçekleştirebileceksiniz.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenciler;

Otomasyonun yaygın kullanıldığı fabrikalarda robot, değişik alanlarda etkin bir rol oynamaktadır.

Bu modülde sanayi tipi robotların çalışma metodunu öğreneceğiz. Bu türe ait bir çok robot, fiziksel yapısına göre bir görev üstlenmektedir.

Bir robotun çalışması iş parçası koordinatlarının kendisine öğretilmesi ile başlar. Denetim progamı bu temel üzerine şekillenir. Bu yöntem bir çok robot için aynıdır.

Her bir robot mafsalının açısına, o mafsala hareket veren motoru kumanda ederek karar verebiliriz. Bu yüzden mafsal açıları ile konum koordainatları arasındaki ilişkiyi öğrenmek önemlidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ -1

AMAÇ

Robot kollarını hatasız olarak programlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Sevgili öğrenci, bu öğrenme faaliyetinden önce aşağıdaki hazırlıkları yapmalısınız.

İnsanların robot algısını araştırınız. Sonuçlarını bu dersin robot tanımını işlerken tartışınız.

ENDÜSTRİYEL ROBOTLARA GİRİŞ

İnsanoğlu çağlar boyu, kendisine "hizmet edecek" bir yardımcı aramıştı. Bu nedenle de yaptığı savaşlar sonunda, karşı taraftan tutsak aldığı aynı tür insanları "Köle" olarak çalıştırmıştı. Yakın zamana kadar gelen "Kölelik" durumu (Serv) artık sona ermiş olmasına rağmen, "otomasyon"da kendiliğinden işleyen sisteme, aynı "köle" kelimesinden gelen, "servo-mekanizma" (servomechanism) adının verilmiş olması hayli ilginçtir.

Servo mekanizma, bir ya da birden fazla işlemi bir sistem içinde mekanik hareketlere dönüştüren bir geri beslemeli sistemdir.

Hiç şüphe yok ki, sibernetik ve elektronik teknolojiden önce yapılmış bir çok robot vardır. Bunlardan, 1928 yılında yapılan "Eric", 1932 yılında yapılan "Alfa" ve 1939 yılında yapılan "Elektro" adlı olanları, çok ilginç üç ayrı örnektirler.

Bu robotlar, hızla geliştirilerek çeşitli işlemlerde bulunan robotlardan, sibernetik yönetimli hizmetçi robotlara, öğreten robotlara ve sanayi robotlarına varacaktı. Biz burada daha çok endüstriyel robotlar üzerinde duracağız.

Robotların en fazla kullanıldığı alanlar, hiç kuşku yok ki, ağır sanayi kesimi, özellikle otomobil endüstrisidir. Otomobil imalatçılarının ana felsefesi ise; imalat hattının daha hızlı kaymasını sağlayarak daha fazla üretimde bulunmaktır. İmalat hattının daha hızla kayması demek; o imalat hattı boyunca çalışan birkaç işçi yerine, bir tek "mekanik robot" koymak suretiyle montaj işlemini çabuklaştırmak demektir.

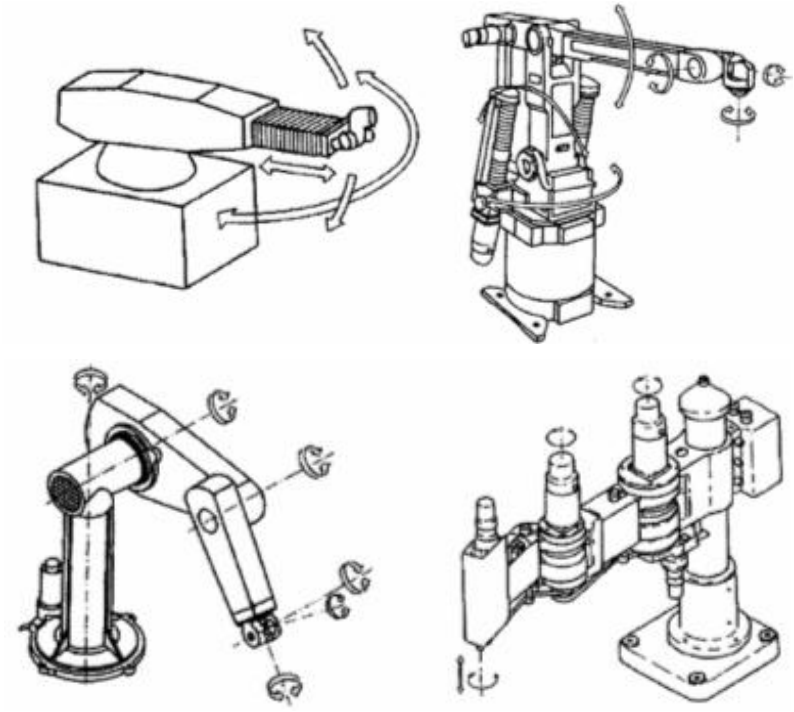
Firmalar arasındaki rekabet, bu düşünceyi pekiştirmiş ve endüstri alanında otomatikleşmeyi zorunlu kılmıştır. “Otomasyon” tanımlaması da, (bu zorluluktan olsa gerek) ilk kez 1947 yılında, bu kesimde ortaya çıkmıştır.

Önceleri imalat hattı yanında duran ve (o hat üzerinde kayarak önüne gelen gövdelere) mekanik hareketlerle, bazı parçaları monte eden robotların geri besleme işlemi kullanılarak kapasiteleri artırılmıştır. Bu robotlar, parçayı monte ettikten sonra kontrolünü de yapar, eğer, hatalı işlem var ise, o parçayı imalat hattından çekip ayırır. Hatalı durumun giderilmesi için geri gönderir. Bu nedenle de bazı yerlerde “İmalat Hattı” (Assembly Line) yerine “Feed-Back Hattı” (Feed-Back Path) tanımlanması kullanılır.

Şimdi robotu tanımlayabiliriz:

Daha önce robot sözcüğünün işçi anlamına geldiğini söylemiştik. Webster sözlüğü robotu “İnsanlara özgü işleri yapan bir otomatik makine” olarak tanımlıyor.

Amerikan Robot Enstitüsü (RIA), robotu şöyle tarif eder; Programlı hareketlerle değişik görevler için malzemeleri, aletleri ya da özel parçaları taşımak için tasarlanmış, yeniden programlanabilir, çok yönlü bir manipülatördür (kol) .

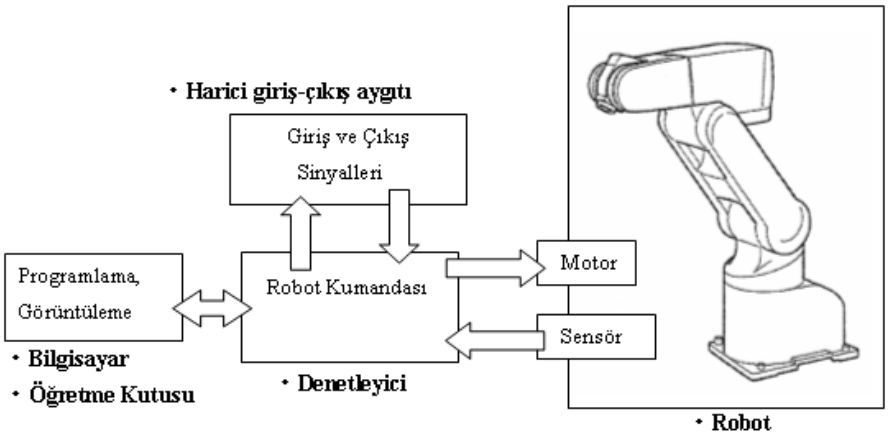


Şekil 1.1: Sanayi Robotları

Bu, endüstri robotunun kabul edilmiş bir tanımıdır. Önemli nokta; robotun yeniden programlanabilir olmasıdır.

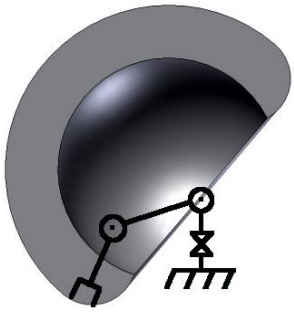
Endüstriyel robotun en kapsamlı tanımı ve robot tiplerinin sınıflandırması ISO 8373 standardında belirlenmiştir. Bu standarda göre bir robot şöyle tanımlanır. "Endüstriyel uygulamalarda kullanılan, sabit veya hareketli olabilen, üç veya daha fazla programlanabilir eksene sahip, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatördür."

1.1. Endüstriyel robotların yapısı



Şekil 1.2: Robotik Sistem Örneği

MEKANİK YAPI - Ana gövdeyi ya da sütunu, mekanik kolları ve içine yerleştirilen aletleri içine alır. Mekanik yapı robot kolları için çoğunlukla beş ya da altı parçadan oluşur ve insandaki karşılığına benzemekle beraber tam bir benzerlik yoktur. İnsan kolundaki eklemler gibi, robot kolunda da eklemler vardır. Bunlar yine çoğunlukla beş ya da altı tanedir. Koldaki parçalar iki eklem arasında yer alan metal yapılardır. Robotikte bunlar "bağlantı parçaları" olarak adlandırılırlar.



Şekil 1.3: Çalışma Hacmi

Bağlantı parça sayısı ve eklem sayısı arttıkça, kolun fiziksel boyutları ve eklem yapıları tarafından belirlenen, erişebileceği tüm noktalardan oluşan uzaydaki bir hacimde bulunan bir noktaya ulaşabilmesindeki esnekliği de artar. Bu esneklik yapısı serbestlik derecesi ile orantılıdır. Serbestlik derecesine ileride tekrar değineceğiz.

Robot kolun, bilekten sonraki bölümüne işin niteliğine göre bir alet (kaynak hamlacı, boya tabancası) yerleştirilmektedir.

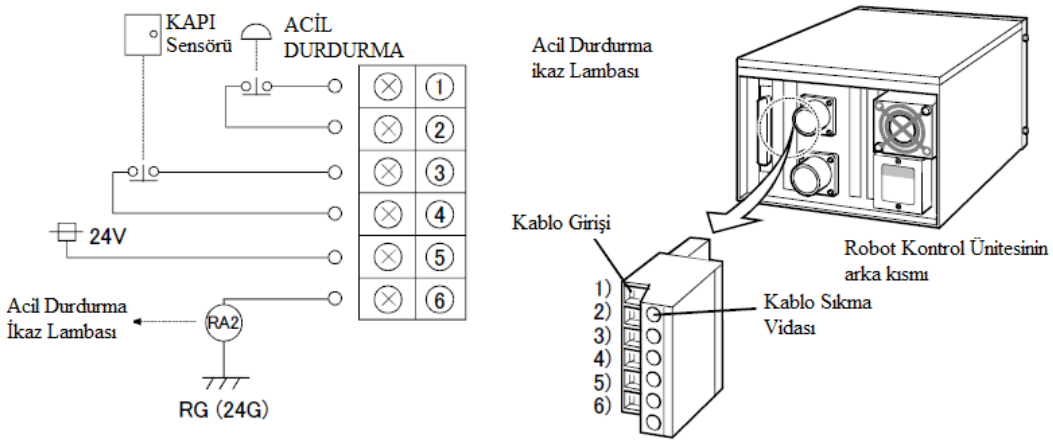
KONTROL SİSTEMİ: Sayısal elektronik devreler topluluğundan oluşmaktadır.

GÜÇ ÜNİTESİ: Robot kolun eklem yerlerini oluşturan parçaların birbirine göre hareketini sağlayan donanım elektrikli, hidrolik ve pnömatik olabilmektedir.

ALGILAYICILAR: Kolun yaptığı işin programlandığı üzere yapılıp, yapılmadığını anlamak için kullanılır.

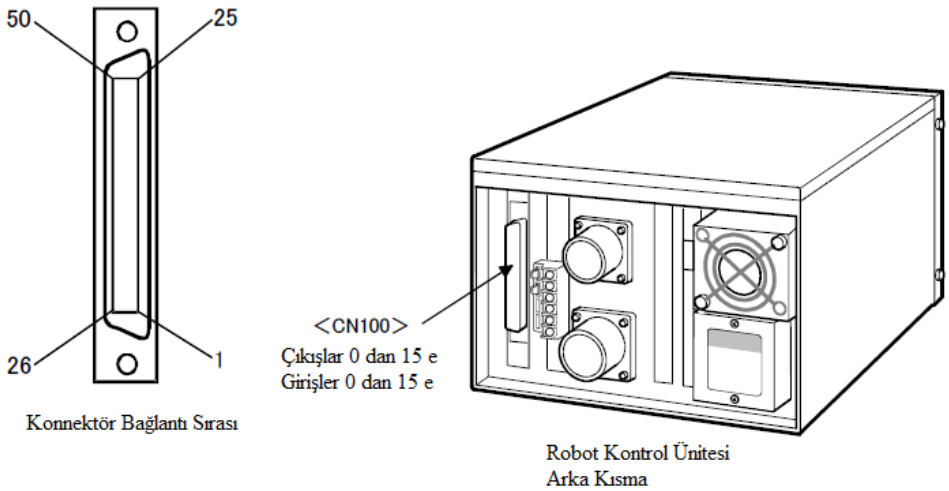
1.1.1.Giriş Çıkış (I/O) Sayıları ve Özellikleri

Acil Durdurma Butonu giriş ve çıkış noktası, Robot kol muhafaza kabin kapısı sensörünün giriş noktası ve paralel giriş çıkış birimi olmak üzere üç tip giriş çıkış bağlantısı bulunmaktadır.



Şekil 1.4 : Robot Giriş Çıkış Bağlantıları

Paralel Giriş Çıkış bağlantı noktasındaki giriş çıkış sayısı kullanılan robotun tipine göre değişmektedir. Bazı robotlarda 16 giriş 16 çıkış, bazılarında ise 32 giriş 32 çıkış bulunmaktadır.



Şekil 1.5 : Robot Giriş Çıkış Bağlantıları

1.1.2.Eksen sayıları ve özellikleri

Robot, aynen çalışan bir insan gibi kendisine verilen görevi yerine getirmek durumundadır. Bu görevi ifa için insanın kemiklerindeki manivela ve adalelerindeki eğilip bükülme sistemlerine sahip olması gerekir.

Esasında robot manipülatörü, insan koluna birçok bakımdan benzemektedir. Bu sebeple insanın kol özelliklerini kısaca görmekte fayda vardır.

İnsan kolu ikiye ayrılır; üç küçük mafsallı bilek kısmı ve dirsekle omzun oluşturduğu kısım. İnsan bileğinin görevi el tarafından tutulan bir cisme yön verebilmesini sağlamaktır. Temel iş yapma kabiliyeti aşağıdaki gibi temsil edilir; kolumuzu kaldırarak avuç içi aşağıya gelecek şekilde tutun. Bu referans alınacak açısal konumdur(0^0). Bileğinizi mümkün mertebe saat yönünde veya tersi yönde döndürün. Bu dönme (ROLL) hareketidir ve sınırları -180^0 ve $+90^0$ dir.

DÖNME: $180^0 + 90^0 = 270^0$

Tekrar sağ kolumuzu 0^0 konumunda tutun ve eli döndürmeksizin, bileği başlangıç konumundan mümkün olduğunca aşağı ve yukarı hareket ettirin. Bu eğilme (PITCH) hareketidir ve sınırları $+90^0$ ve $+50^0$ dir.

EĞİLME: $90^0 + 50^0 = 140^0$

Kolu düz olarak tutup bileğe dönme ya da eğilme hareketi yaptırmaksızın, parmaklarınızı sağa sola doğru oynatmanız, sapma (YAW) hareketidir ve sınırları -45^0 ve $+15^0$ tir.

SAPMA: $45^0 + 15^0 = 60^0$

Dönme eğilme ve sapma bağımsız hareket olduklarından ***serbestlik derecesi*** olarak kabul edilir.

İnsan kolunun ikinci bölümünde üç serbestlik dereceli iki bağlantı vardır; iki serbestlik dereceli omuz ve bir serbestlik dereceli dirsek. Fakat robotun tek serbestlik dereceli bir omzu vardır. Robotun bel kısmı insan omzunun ikinci hareketini üstlenir.

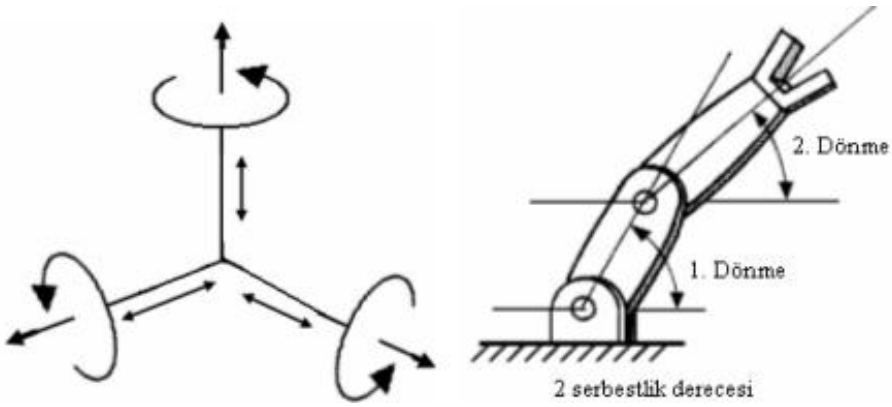
Kolun sonunda beş parmak vardır. Parmaklar bir cismi sıkacak olursa, parmak bağlantıları bağımsız değillerdir ve tutulan cismin konumuna ve yönüne etki etmezler. Parmaklar tekil ve bağımsız kullanılırsa hareketlilik sağlar.

İnsan kolunun ve elinin hususiyetleri incelendiğinde, robotlara aynı şeyleri yaptırmanın ne kadar zor olacağı aşikârdır.

Taşıma işlemi yapan robotlarda (pick and place tipi) başparmak, birinci ve orta parmak kullanılır.

Kol yapısının önemli özelliklerinden biri de üst kolun ön kola oranıdır. Bu 1:1~1:2 civarındadır. Bu oran, robotun ön kolunun üst kola eşit ya da daha kısa olduğu anlamına gelir. Bu oran karşılanmazsa robotun hareketinde bir düzensizlik oluşacaktır. Mekanik olarak değerlendirildiğinde insan kolu doğrusal ve doğrusal olmayan elemanlardan oluşan hiyerarşik bir yapı olduğu görülür.

Serbestlik Derecesi (Degree of Freedom: DOF): Bir nesnenin yapabileceği bağımsız hareketlerin sayısı serbestlik derecesi sayısıdır. Serbest bir cisim uzayda serbest olarak hareket ettiği zaman altı serbestlik derecesine sahiptir. Bunların üçü "yer" diğer üçü ise "yönelim" içindir.



Şekil 1.6: Serbestlik Derecesi

Bu iki tür **Yer** ve **Yönelim** bağımsız hareketi:

- x,y,z, eksenleri boyunca doğrusal hareketleri temsil eden T1, T2 ve T3 taşımaları (ötelemeleri).

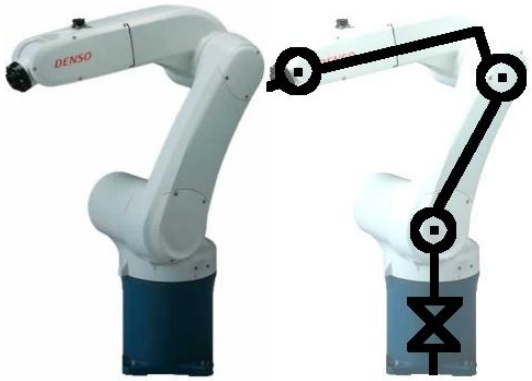
- x,y,z, eksenleri etrafında açısal hareketleri temsil eden R1, R2, ve R3 dönmeleri.

Üç orthogonal (dikey) taşımayı ve orthogonal eksenler etrafında üç dönmeyi kullanarak bir cismin durumu, örneğin robotun çalışma hacmindeki yeri ve yönelimi tam olarak tarif edilebilir.

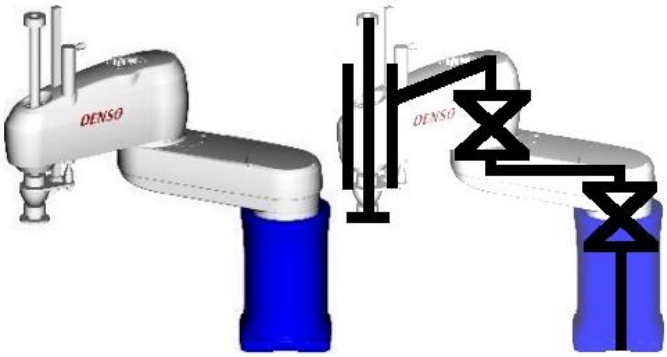
Koldaki eklem sayısı azaldıkça kolun çalışma uzayı, bağlantı parçalarının fiziksel boyutları aynı kalsa bile yine de hacim olarak küçülür ve kolun bu uzaydaki herhangi bir noktaya erişebilmesindeki esneklik de azalır.

Bazı işlemler bu esnekliğin yüksek olmasını gerektirdiğinde kolun serbestlik derecesinin de yüksek seçilmesi zorunluluğu doğar. Böyle durumlarda altıdan da fazla, dokuz ya da on eklemli kol yapıları kullanılmaktadır. Serbestlik derecesini artırmak robot kol maliyetini arttıracaktır. Yine de olağan yapıda insanın bel, omuz, dirsek, bilek ve parmaklarındaki hareketlerin benzerlerini robot kolların eklemlerindeki hareketlerde bulmak olanaklıdır.

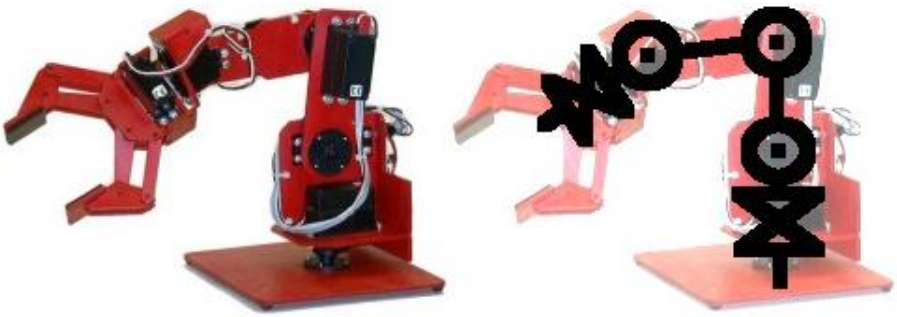
Ayrıca altından fazla mafsala sahip olan robotlarda randıman artsa bile koordinat dönüşümlerinin hesaplanmasında programlama zorluklarına yol açmaktadır.



Şekil 1.7: 4 DOF



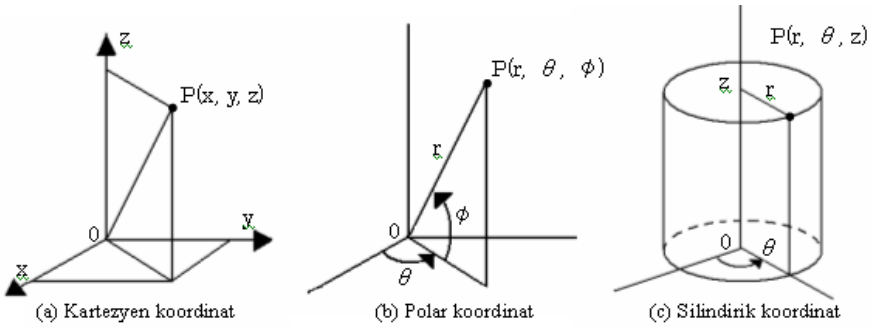
Şekil 1.8: 3 DOF+1 Öteleme



Şekil 1.9: 5 DOF

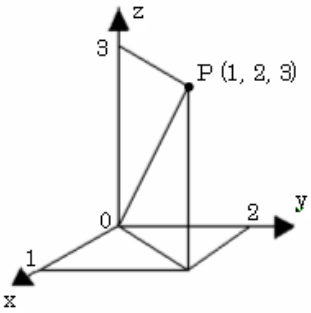
Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

Koordinat sistemi, dikdörtgen, silindirik ve kutupsal koordinatlara göre ayrı ayrı ifade edilir.



Şekil 1.10: Koordinat Tarifi

Örnek 1: Dikdörtgen koordinatında ifade edilen P(1, 2, 3) noktalarını polar koordinatındaki karşılığını bulalım.



$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x} = \tan^{-1}\frac{2}{1} = 63.4°$$

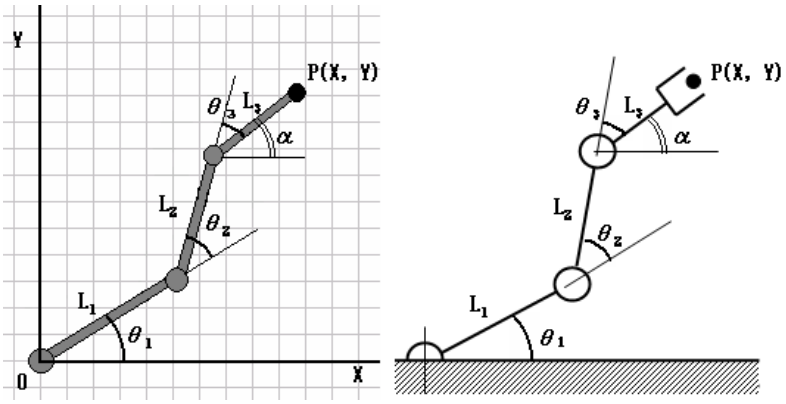
$$\varphi = \tan^{-1}\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \tan^{-1}\frac{3}{\sqrt{5}} = 53.3°$$

Cevap: P ($\sqrt{14}$, 63.4°, 53.3°)

1.1.3. Düz Kinematik

Robot kolunun P noktası aşağıdaki ifadeler kullanılarak her bir mafsal açısı hesap edilir.

α manipülator açısı, L_1, L_2 ve L_3 kol uzunluğu. θ_1, θ_2 ve θ_3 mafsal açısıdır.

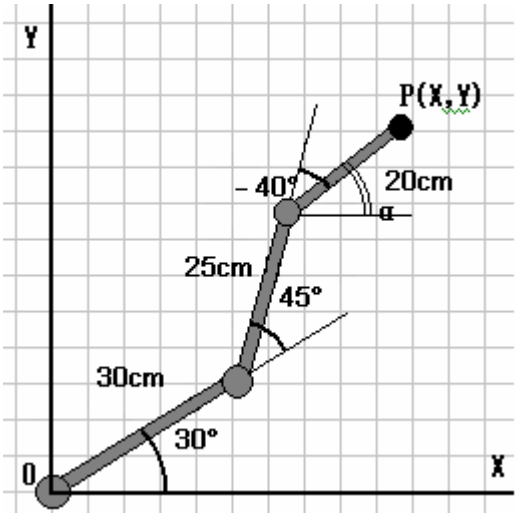


Şekil 1.11: Ters Kinematik

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cos\alpha \\ L_1 \sin\theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \sin\alpha \end{bmatrix}$$

$$\alpha = (\theta_1 + \theta_2) - \theta_3$$

Örnek 2: P noktasının X-Y koordinatını ve α açısını hesaplayalım.



$$\alpha = 30° + 45° + (-40°) = 35°$$

$$x = 30 \times \cos 30° + 25 \times \cos(30° + 45°) + 20 \times \cos(35°) = 48.83$$

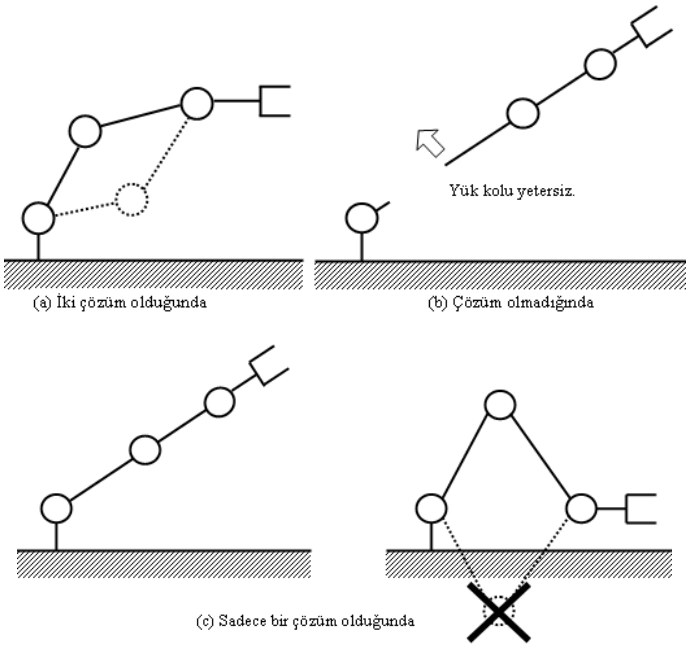
$$y = 30 \times \sin 30° + 25 \times \sin(30° + 45°) + 20 \times \sin 35°) = 50.61$$

$$P(x, y) = P(48.83, 50.61)$$

1.1.4 Ters Kinematik

Robot elinin koordinatlarından mafsal açılarını araştıran hesaba da ters kinematik denir.

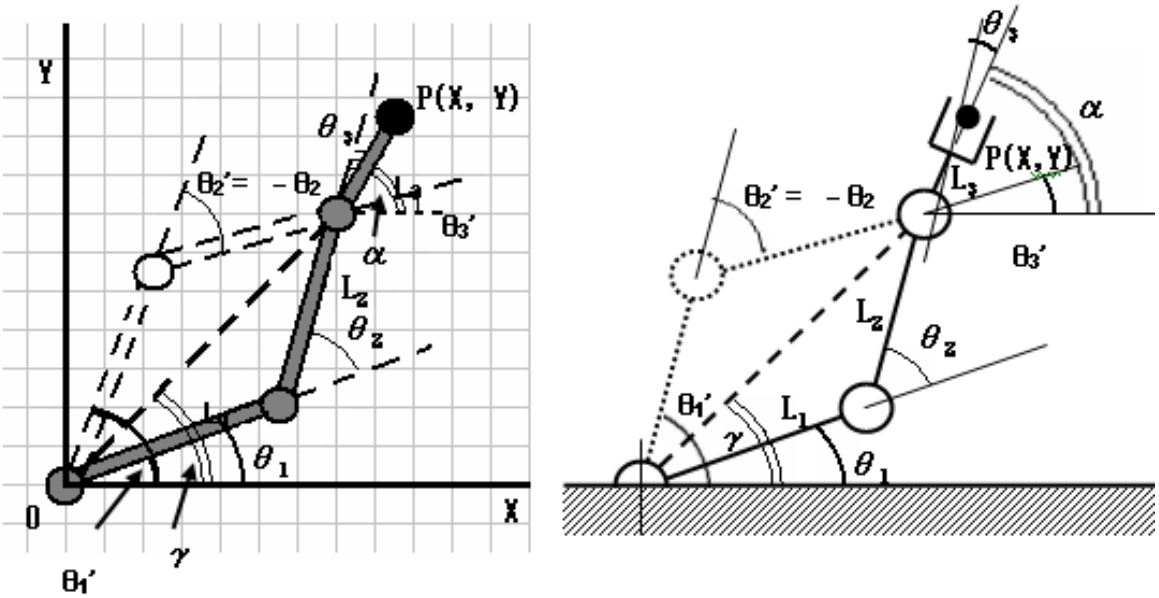
Düz kinematik hesapta yalnız bir çözüm var iken ters kinematikte iki ya da daha fazla çözüm olabilir. Ters kinematikte hiç bir çözüm de olmayabilir.



Şekil 1.12 : Ters Kinematik

Manipülatör α açı değerli P(X,Y) noktasında bulunduğunda θ_1, θ_2 ve θ_3 açılarını hesaplar.

(L_1,L_2 ve L_3 kol uzunluğudur. P noktası robot kolunun koordinatıdır).



Şekil 1.13 : Ters Kinematik

α açısı,

$$Q = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X - L_3\, x \cos\alpha \\ Y - L_3\, x \sin\alpha \end{bmatrix}$$

ifadesinden bulunur.

θ_2 açısını bulalım.

Aşağıdaki ifade kosinüs teoerminden elde edilebilir

$$\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 = L_1^{\,2} + L_2^{\,2} - 2 \times L_1 \times L_2 \times \cos\beta_2$$

Buradan

$$2 \times L_1 \times L_2 \times \cos\beta_2 = L_1^{\,2} + L_2^{\,2} - \left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2$$

$$2 \times L_1 \times L_2 \times \cos\beta_2 = L_1^{\ 2} + L_2^{\ 2} - (x^2 + y^2)$$

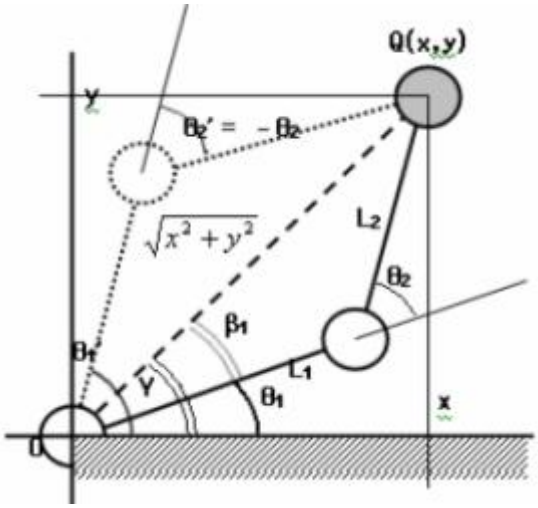
$$\cos\beta_2 = \frac{L_1^{\ 2} + L_2^{\ 2} - (x^2 + y^2)}{2 \times L_1 \times L_2}$$

$$\beta_2 = \cos^{-1}\left(\frac{L_1^{\ 2} + L_2^{\ 2} - (x^2 + y^2)}{2 \times L_1 \times L_2}\right)$$

Buna göre

$$\theta_2 = 180° - \beta_2 \text{ ve } \theta_2' = -\theta_2$$

bulunur. Şimdi θ_1 ve θ_3 açılarını tespit edelim.



Şekil 1.14 : Ters Kinematik

$$\gamma = \tan^{-1}\frac{y}{x}$$

β_1 kosinüs teoreminden bulunur.

$$L_2^{\ 2} = L_1^2 + (\sqrt{x^2 + y^2})^2 - 2 \text{ x } L_1 \text{ x } (\sqrt{x^2 + y^2}) \text{ x Cos } \beta_1$$

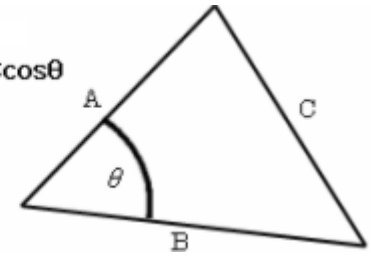
$$\text{Cos } \beta_1 = \frac{(x^2 + y^2) + L_1^2 - L_2^{\ 2}}{2 \text{ x } L_1 \ x \ \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$\theta_1 = \gamma - \beta_1$ ve $\theta_1^{'} = \gamma + \beta_1$

$\theta_3 = \alpha - \theta_1 - \theta_2$ ve $\theta_3^{'} = \alpha - \theta_1^{'} - \theta_2^{'}$

Hatırlatma (Kosinüs teoremi):

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2 \times A \times B \times \cos\theta$$



UYGULAMA FAALİYETİ

Laboratuvarlarınızda bulunan robotların; serbestlik derecelerini, çalışma gerilimlerini, giriş ve çıkış sayılarını bulunuz.

İşlem Basamakları	Öneriler
• Güç panosundan enerjiyi açınız. • Robot kontrol ünitesinin anahtarını açınız. • Teach moda geçiniz. • El kontrol ünitesinin anahtarını çeviriniz. • Servo on butonuna basınız. • El kontrol ünitesinin mandalına basınız ve kontrol ünitesinden gelecek tık sesini bekleyiniz.	• Çalışma grupları oluşturarak grupların çalışma yapacakları robotları belirleyiniz.

• El kontrol ünitesindeki joint butonuna basınız. • J1,J2,J3,J4,J5,J6 “+” ve “-“ butonlarına basarak hareketleri gözlemleyiniz. • Robot kolunu home pozisyona alınız. • El kontrol ünitesinin anahtarını kapatınız. • Güç panosundan enerjiyi kapatınız. • Kontrol ünitesini güvenli bir şekilde arka kısmı görünür hale gelecek şekilde ortaya çıkartınız. • Çalışma gerilimini etikete bakarak bulunuz. • Giriş çıkış bölümünden giriş çıkış sayılarını bulunuz. • Kontrol ünitesini güvenli bir şekilde yerine yerleştiriniz.	

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (**X**) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	**EVET**	**HAYIR**
Robotların serbestlik derecelerini buldunuz mu?		
Robotların giriş birimindeki giriş sayılarını buldunuz mu?		
Robotların çıkış birimindeki çıkış sayılarını buldunuz mu?		
Ters kinematik ve düz kinematik kavramlarını ayırt edebiliyor musunuz?		
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?		
Süreyi iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda **"Hayır"** şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız **"Evet"** ise "Ölçme ve Değerlendirme"ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Robot tanımı ve tiplerinin sınıflandırması aşağıdaki hangi standartta belirtilmiştir?
   A) JIS 3787

   B) TSE 8373

   C) DIN 8737

   D) ISO 8373

2. "ROLL" hareketinin sınırları aşağıdakilerden hangisidir?
   A) -180^0 ve $+90^0$

   B) -80^0 ve $+190^0$

   C) -270^0 ve $+90^0$

   D) -100^0 ve $+100^0$

3. "YAW" hareketinin sınırları aşağıdakilerden hangisidir?
   A) -100 ve +100

   B) -750 ve +1000

   C) -450 ve +150

   D) -1000 ve $+100^0$

4. Bir ya da birden fazla işlemi bir sistem içinde mekanik hareketlere dönüştüren geri beslemeli sisteme, ne ad verilir?
   A) Servomekanizma

   B) Servo Sürücü

   C) Robot

   D) Otomasyon

5. Bir nesnenin yapabileceği bağımsız hareketlerin sayısına ne ad verilir?

A) Düz kinematik

B) Ters kinematik

C) Dinamik

D) Serbestlik derecesi

6. Ağadakilerden hangisi, manipülatörün verilen mafsal açılarına bağlı olarak uç koordinat sisteminin, referans koordinat sistemine göre konum ve yöneliminin hesaplanmasının tanımıdır?

A) Dinamik

B) Serbestlik derecesi

C) Ters kinematik

D) Düz kinematik

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

Robot kollarını, güvenlik kurallarına uygun olarak kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

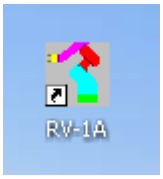
- Sanayi robotlarının kullanım yerlerini araştırınız.

2. ROBOT BENZETİM PROGRAMI

Bu bölümde motor güçlerinin tayini ve DC motorla daha önce yapılan bir mekanizmanın nasıl birleştirileceği anlatılacaktır.

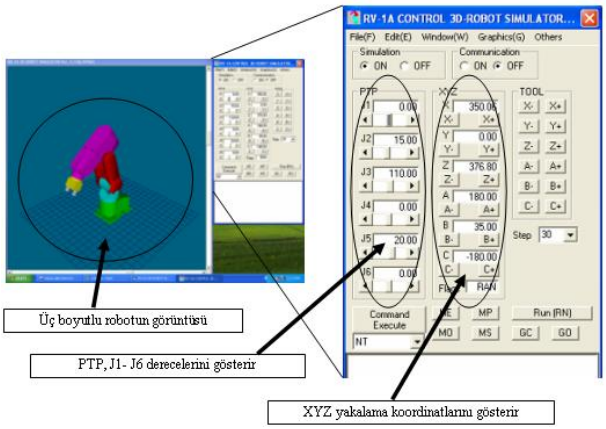
2.1. Robot Benzetim Programı Ara yüzü

3D-Simülasyonu Başlatma



Bilgisayarın masa üstünde bulunan "RV-1A" ikonu tıklanır.

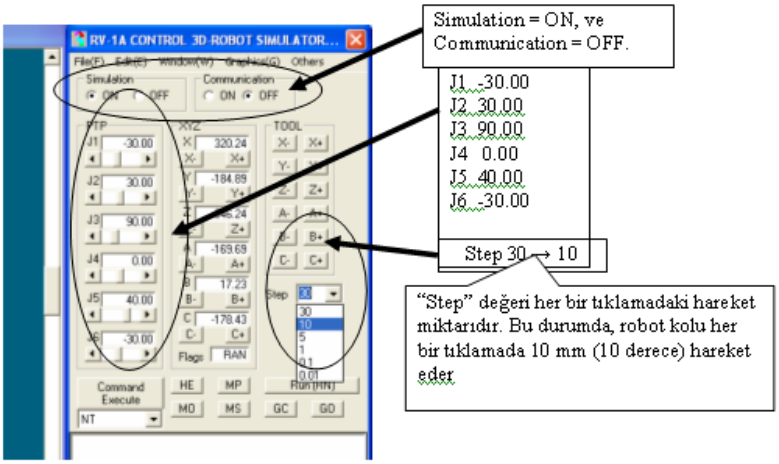
Program sürümüne bağlı olarak bu ikon, "RV-2A" ya da "RV-3A" olabilir.



Şekil 2.1: 3D-Simülasyon Programı

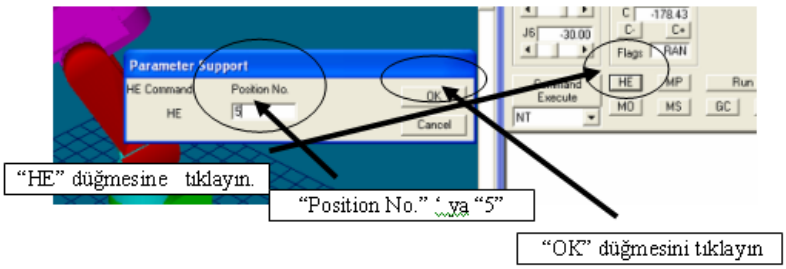
Konumun Öğretilmesi:

3D-simülasyon programı çalıştırın ve "PTP" ve "Step" parametrelerini değiştirin.



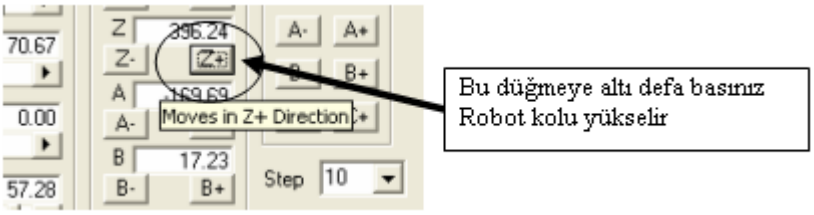
Şekil 2.2: Her Bir Parametrelerin Ayarı

Robotun bu konumunu “Konum No:5” olarak ayarlayın.



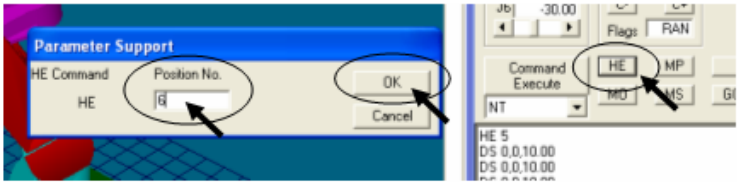
Şekil 2.3: Konum Ayarının Metodu

“Z+” düğmesine altı defa basınız.



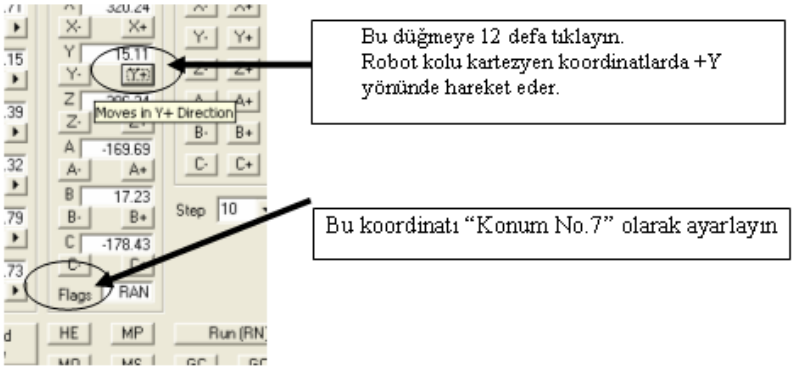
Şekil 2.4: Eksen Hareketi

Robotun bu koordinatını “Konum No: 6” (Position No.6) olarak ayarlayın.



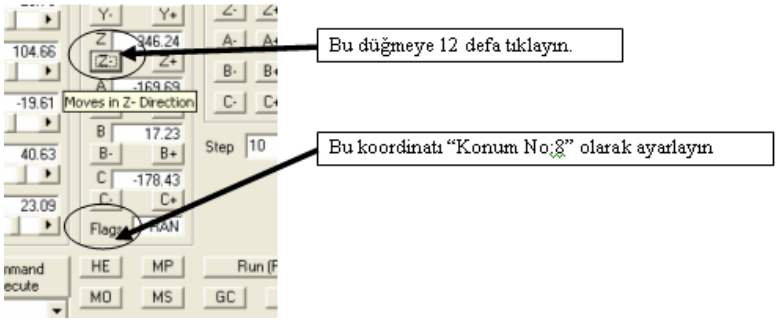
Şekil 2.5: Konum Numarasının Girilmesi

“Y+” düğmesine 12 defa tıklayın. Bunu da “Konum No.7” olarak kaydedin.



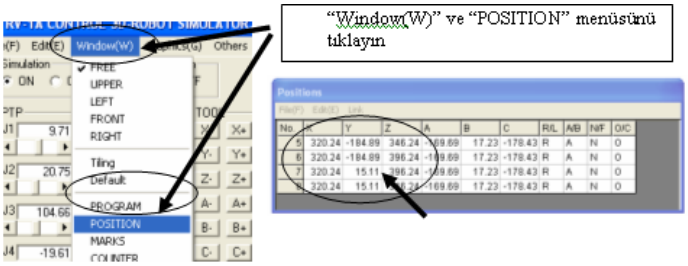
Şekil 2.6: Konum Numarasının Girilmesi

“Z-“ düğmesine 6 defa basınız ve bu koordinatı da “Konum No:8” olarak atayın.



Şekil 2.7: Konum Numarasının Girilmesi

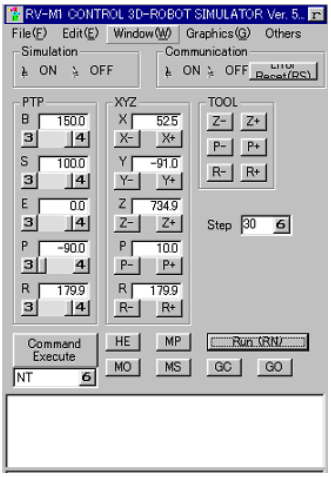
Dört konumu denetleyin.



Şekil 2.8: Konumun Doğrulanması

Simülatör Ekranı:

Robot simülatör programı ekranı üzerindeki düğmelerin görevlerini söyleyelim.



Şekil 2.9:Simülatör Ekranı

Programın Bölümleri:

Menüler

File: Bu menü içerisinde sadece çıkış seçeneği bulunmakta.

Edit: Standart windows edit menüsü

Window: Bu bölümden seçenekler ile istenilen pencere açılabilir

FREE : 3 boyutlu simülasyon görüntüsü

UPPER : Üstten görüntü

LEFT : Sol görüntü

FRONT : Ön görüntü

RIGHT : Sağdan görüntü

Tiling : Görüntüleri yan yana eşit büyüklükte sıralar.

Default : Pencerelerin özgün sıralanması.

PROGRAM : Program penceresinin açılmasını sağlar.

POSITION : Pozisyon penceresinin açılmasını sağlar.

MARK : Mark penceresinin açılmasını sağlar.

COUNTER : Counter penceresinin açılmasını sağlar.

External input : Dışarıdan giriş yapılacaksa simülasyon olarak bu girişin yapılmasını sağlar. Bu girişler hexodecimal olarak ifade edilir.

External Output: Eğer dışarıya çıkış yapılacaksa bunun ifade edildiği pencerenin açılmasını sağlar.

Graphics Menusu : Simülasyonun görüntü kısmı ile ilgili seçeneklerin bulunduğu menüdür.

Other : Diğer menü seçeneklerinin olduğu menüdür.

Ana pencere içindeki bölümler:

Simulation on/off :Program ile ilişkili olarak simulasyonun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar verdiğimiz bölümdür.

Communication on/off: Robot kol ile bağlantının aktif olması ya da olmaması.

XYZ : Koordinat ayarlarının yapıldığı bölüm.

Step : XYZ veya PTP ayarları yapılacağı zaman arttırma ya da azaltma basamak sayısı (örneğin 5 er 5 er).

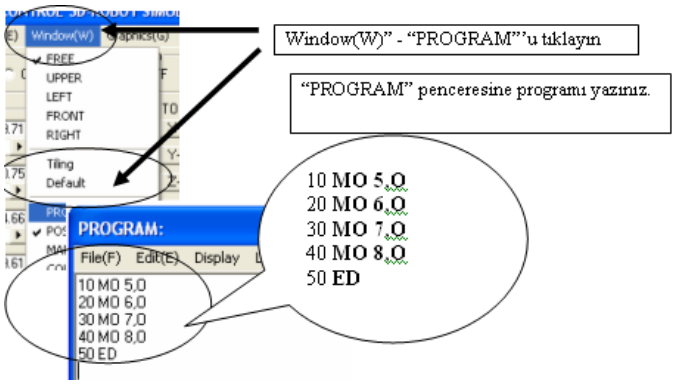
Command Execute : Seçilen komutun alt taraftaki command penceresine aktarılmasını sağlar.

HE ,MO ,MP,MS, GC ,GO : Çok kullanılan robot kol komutları.

Run : Bu buton ile yapılan program simülasyon, simülasyon+robot kol veya sadece robot kol şeklinde çalıştırılabilir.

2.9 Programın İnşası

Aşağıdaki yordama göre programı giriniz.

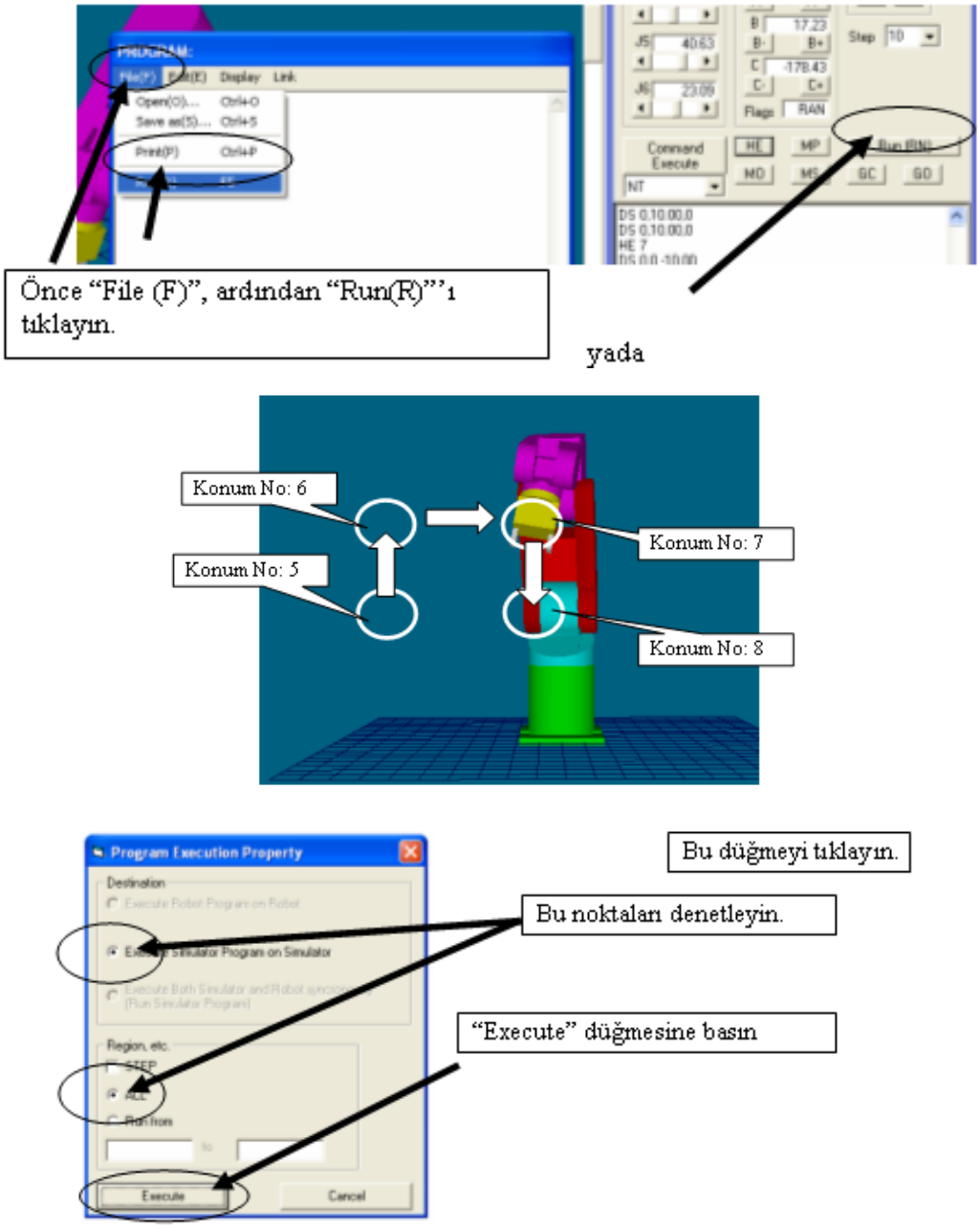


Şekil 2.10: Program Girişi

MO (Move)
<Fonksiyon> Robot elini belirtilen konuma hareket ettirir.
<Biçim> **MO "Konum No.","O/C"**
"Konum No.": 1<=Konum No.<=999
"O/C": O:Robot elini aç / C: Eli kapat

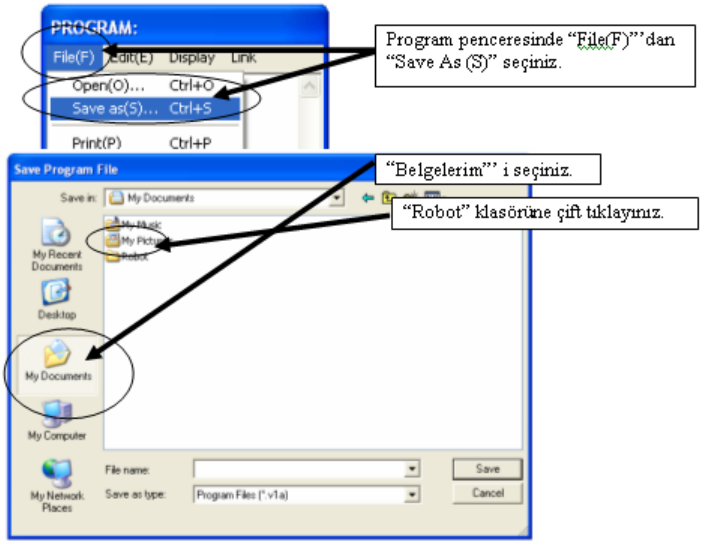
ED (End)
< Fonksiyon > Programı bitir.
<Biçim> ED

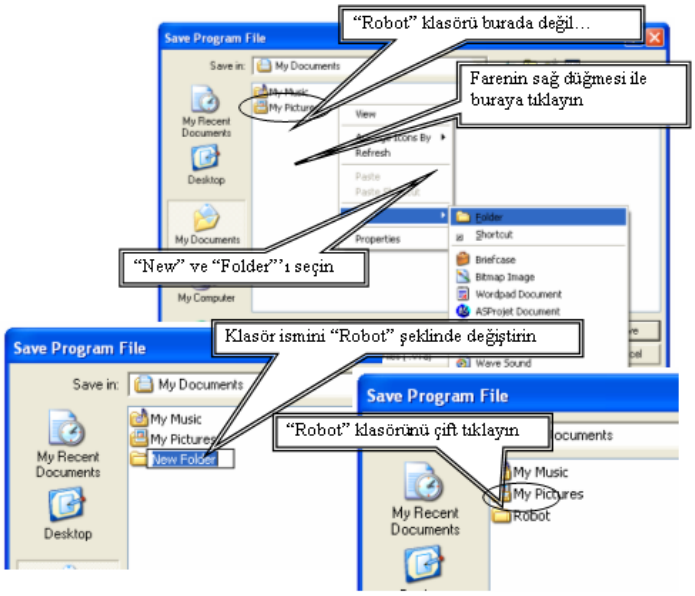
2.9.1 3D-Simülasyon Programının İcrası

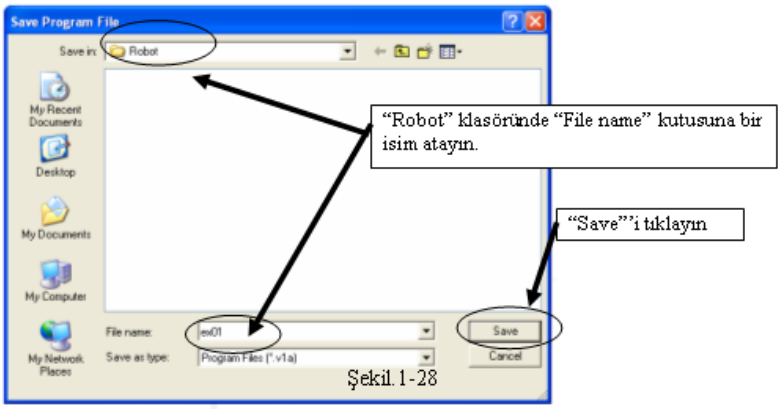


Şekil 2.11: Simülasyon Programının İcrası

2.9.2 Programın ve Konumun Saklanması



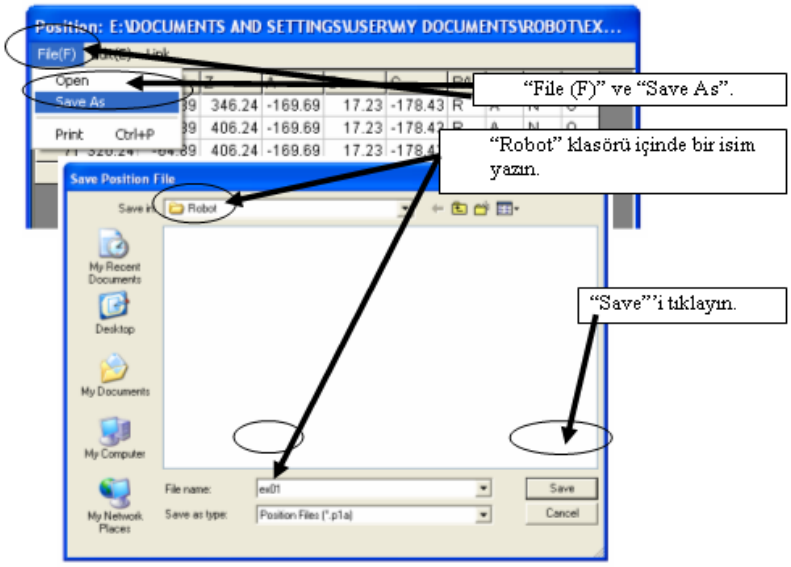




Şekil 2.12: Klasör Oluşturulması

2.9.3 Konumun Kaydedilmesi

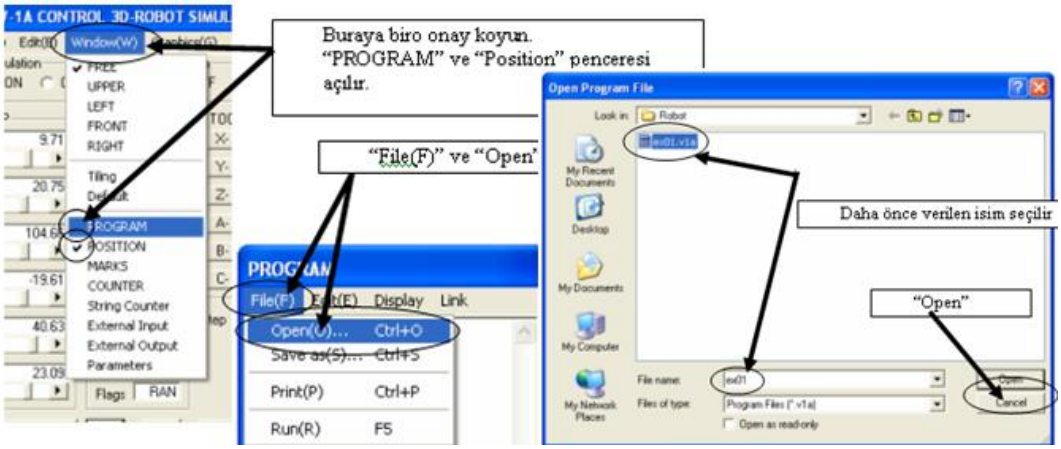
(Programın kaydedilmesi ile temel olarak aynıdır.)



Şekil 2.13: Kaydetme

2.9.4 Konum ve programın açılması

Program çalıştırılır. “Window” menüsünden “program” ve “position” işaretlenir.

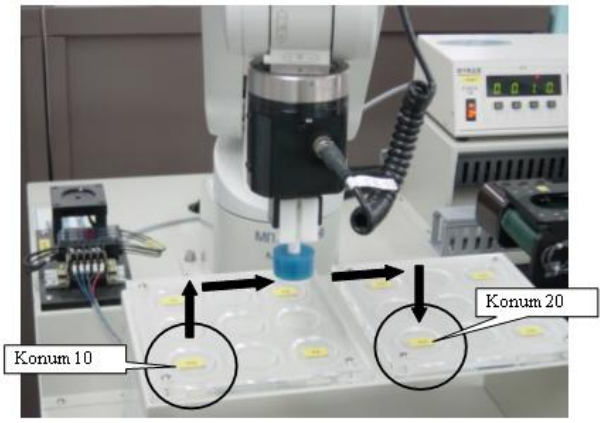


Şekil 2.14: Dosya Açma

2.2. Robot programlama komutları

10. konumdan 20. konuma renkli iş parçasının taşınması programı.

Denetleyicinin program numarası: 101.
Konum ve program ismi: ex02.



“3D-robot simülasyon” programını çalıştırın.

10. konumda bulunan iş parçasını robot eli kavrayıncaya kadar Ö/K ile robot kolunu hareket ettirin (Çalışma hızı %30).

Ö/K’nin seçme anahtarını “Disable” konumuna ve Denetleyicinin anahtarını “AUTO(EXT.)” konumuna getirin.

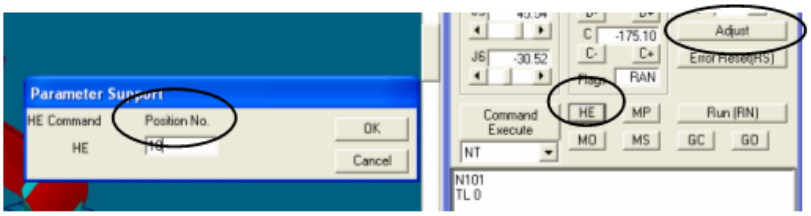
3-D robot simülasyon programında Communication(Haberleşme) çerçevesinde ON onay kutusu işaretlenir. İşaretlemeden sonra servonun çalıştığına dair bir ses gelir.

"N101" ve TL 0" komutları buraya girilir.

(N101, Denetleyicinin program numarasını 101 olarak atar. TL 0 ise robotun elinin takım uzunluğunu 0 mm olarak belirler.

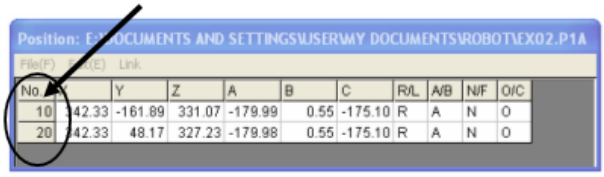
Adjust düğmesine basın. Program üzerindeki robotun duruşu gerçek robot duruşu ile aynı olacaktır.

HE düğmesine tıklayın ve konum 10. konum olsun.



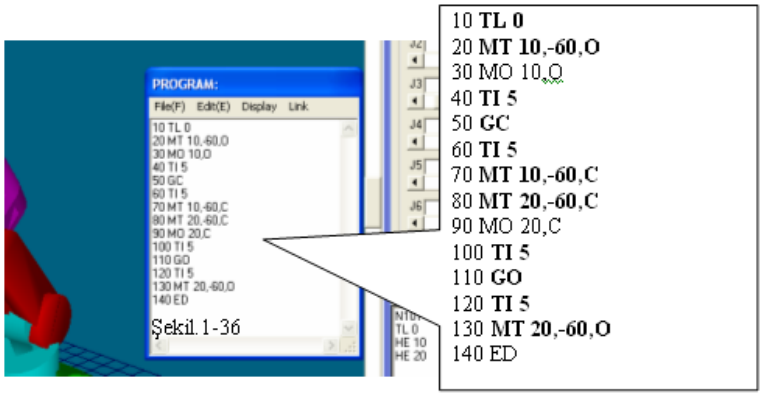
"Konum 20'yi de aynı şekilde yapın.

POSITION penceresini açarak konum bilgilerini doğrulayın. 10. ve 20. konumların olduğunu görün.



Konum bilgisini "ex02" olarak saklayın.

PROGRAM penceresini açarak aşağıdaki satırları giriniz.



Komut Açıklaması:

TL (Tool Length) : Takım Uzunluğu

<Fonksiyon> Elin sıkma yüzünden uç noktasına kadar olan uzunluk ayarını yapar

<Biçim> TL "Takım uzunluğu[mm]"

MT (Move Tool) : Takımı Hareket Ettir

<Fonksiyon> Elin uç noktasını belli bir konumdan beliritlen bir konuma Z ekseni boyunca hareket ettirir.

< Biçim > MT "Konum No","Yerdeğiştirme Uzunluğu[0.1s]","O/C"

"Konum No.": 1<= Konum No.<=999

"O/C": O :Eli Aç / C : Eli kapat

TI (Timer) : Zamanlayıcı

<Fonksiyon> Çalışmayı beliritilen süre kadar durdurur. Bir gecikme sağlar.

<Biçim> TI "Gecikme değeri[ms]"

"Gecikme değeri": 0<= Gecikme değeri <=32767 [0.1s]

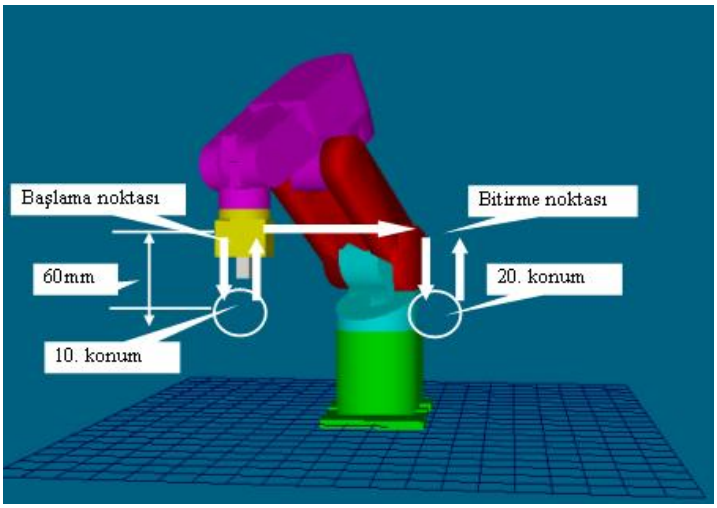
<Örnek> TI 5 (Robotun çalışmasını 0.5 saniye durdurur.)

GO (Grip Open) / GC (Grip Close) : Kavrama Açık / Kavrama Kapalı

<Function> Elin kavramasını açar. / Elin kavramasını kapatır.

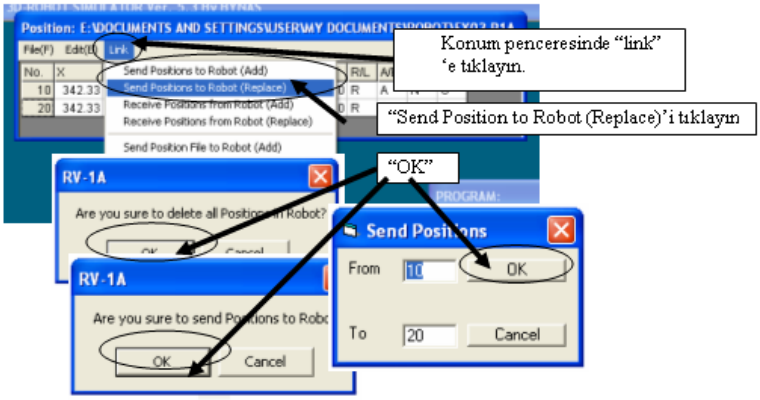
<Format> GO / GC

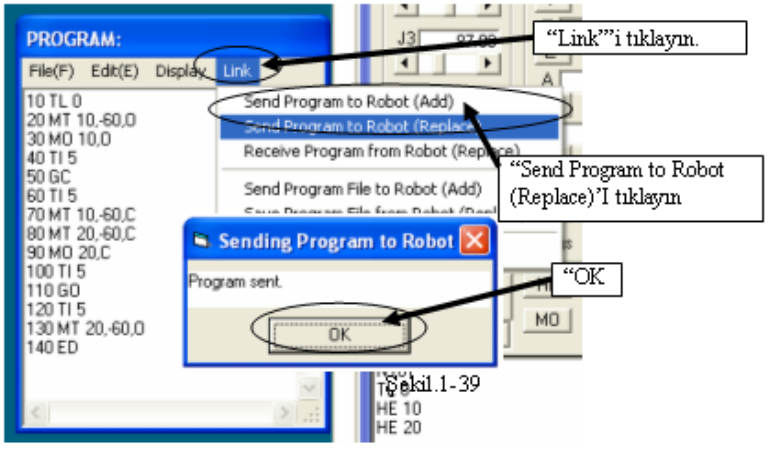
Programı ex02 olarak kaydedin.
Robotun konumunu benzetim programı ile karşılaştırın.



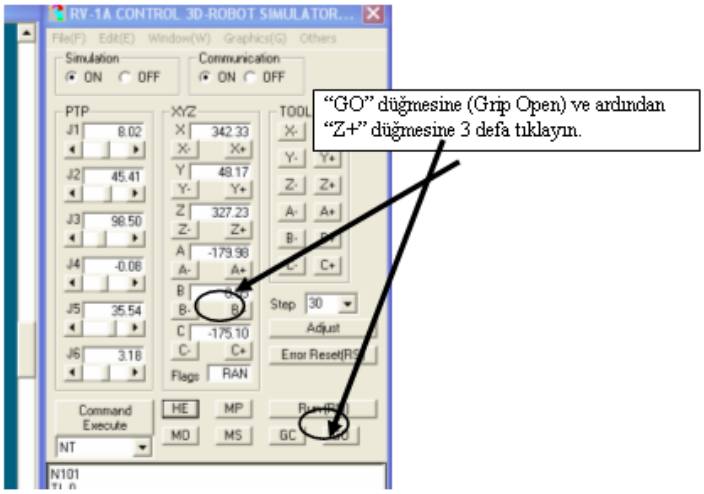
Benzetim programı ile robotun konumları aynı ise aşağıdaki işlemlere devam edelim.

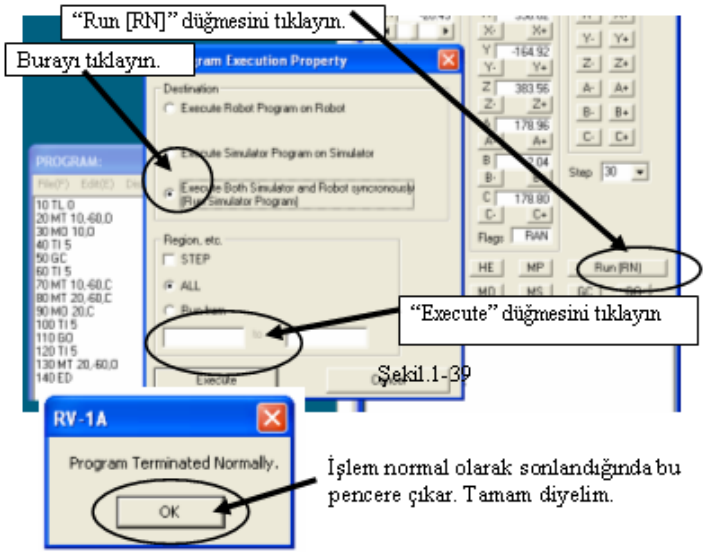
Konum bilgilerini ve programı robota gönderin.





Şekil.1-39



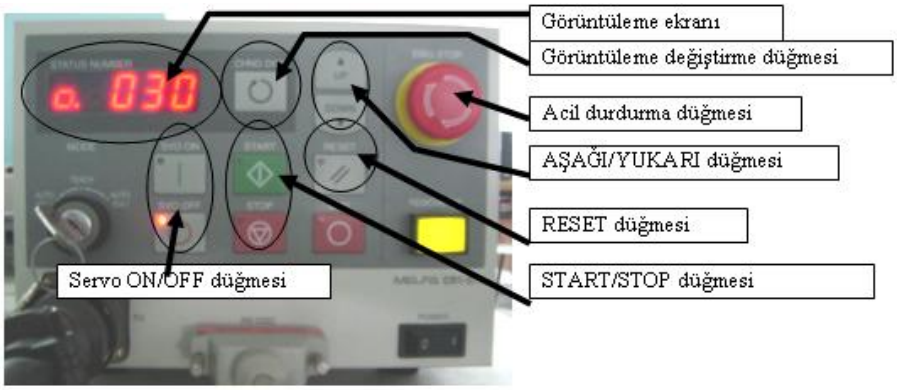


Şekil.1-39

2.11 Otomatik Hareket

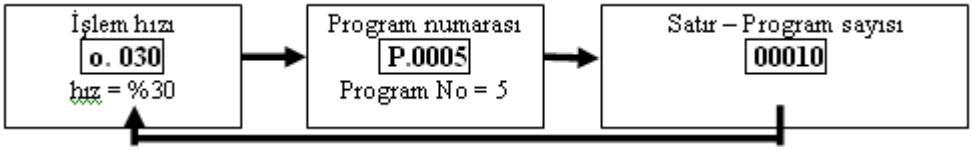
Denetleyici üzerindeki 101 no.lu programı otomatik(biteviye) çalıştırılması için Ö/K'sunun anahtarı "Disable" konumuna getirilir. Ardından Denetleyici'nin "MODE" anahtarı "AUTO(op.) konumuna alınır.

Bir alarm çalarsa denetleyici üzerindeki "RESET" düğmesine basılır.



Şekil 2.15: Otomatik Hareket

Görüntüleme değiştirme düğmesine basıldıkça görüntüleme aşağıdaki gibi değişir.



Şekil 2.17: Denetleyici Ekranı

Bu parametreler UP/DOWN düğmesine basılarak değiştirebilir.

Çalışma hızını % 50, Program numarasını 101 olarak değiştirin.

Servo ON düğmesine ardından START düğmesine basınız.

Deneyelim: 3

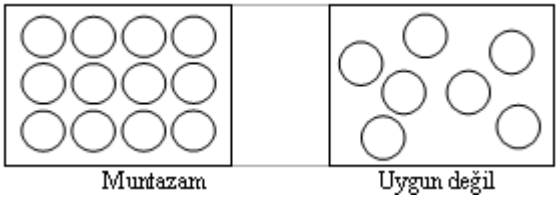
Denetleyicinin 102 no.lu programını biteviye çalıştırın.

2.12 Paletleme Fonksiyonu

Fabrikalarda montaj ve taşıma işlemlerinde kullanılan robotların bir çoğu iş parçalarını düzgün olarak koyma işlemini öğrenme becerisine sahiptir. Parçaları bir yerden başka bir yere düzenli belli bir sırada nakil işlemine paletleme denir.

Bu beceriyi kullanan bir denetim programının boyutu kısalır ve anlaşılabilirliği artar.

Burada paletlemede kullanılan palet (altlık), düzgün aralıklarda iş parçalarının rahat konabileceği şekilde tanzim edilmiştir.



Şekil 2.16: Paletleme ortamı.

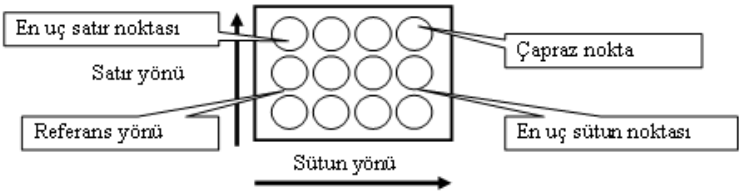
Palet üzerindeki kafes noktalarının koordinat noktalarını hesap etme "palet işlemi" olarak adlandırılır. Palet işlemi için aşağıdaki dört noktanın belirtilmesi gereklidir:

Referans Noktası: Dört köşedeki noktalardan birini seçiniz.

Satır uç noktası: Referans noktasından en son satır.

Sütun uç noktası: Referans noktasından en son sütün

Çapraz nokta: Referans noktasından alınan çapraz nokta.



Şekil 2.17:Palet Numunesi

Palet numarası ile ayarlanan dört nokta arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda görülmektedir:

Palet numarası		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dört köşedeki noktalar	Referans noktası	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	Son satır noktası	11	21	31	41	51	61	71	81	91
	Son sütun noktası	12	22	32	42	52	62	72	82	92
	Çapraz nokta	13	23	33	43	53	63	73	83	93
Satır sayısı		11	21	31	41	51	61	71	81	91
Sütun sayacı		12	22	32	42	52	62	72	82	92
Hesaplanan konum		1	2	3	4	5	6	7	8	9

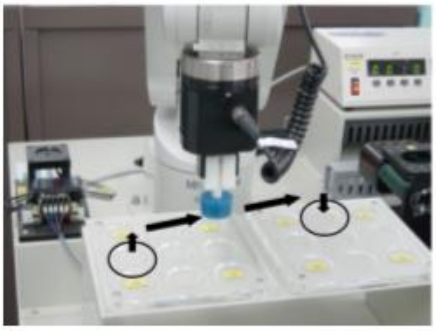
Tablo 2.2: Palet Numaraları

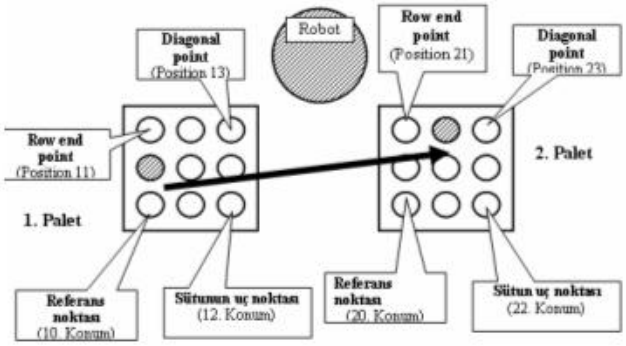
Tatbikat

Paletleme fonksiyonunu kullanarak iş parçasını aşağıdaki gibi taşıyacak robot programını yapınız.

Denetleyici'nin program numarası: 103.

KONUM ve PROGRAM veri dosyası ismi: ex04.





Yukarıdaki şekilde, sekiz noktanın(P10-P23) konum bilgilerini ex04 olarak saklayın.

Palet koordinatları aşağıdaki gibi hesaplanır.

PA 1,3,3	/ 1. Palet 3(satır)*3(sütun) noktalarına sahip
SC 11,2	/ 1. Paletin satır sayaç numarası 2
SC 12,1	/ 1. Paletin sütun sayaç numarası 1
PT 1	/ Yukarıdaki şartlara gore hesaplanan 1. konum koordinatı

Programı aşağıda gösterildiği gibi giriniz ve ex04 ismini veriniz.

Program	Program Açıklaması
10 TL 0	Takım uzunluğu 0 mm.
20 **SP 10**	Çalışma hızı 10.
30 **PA 1,3,3**	1. Paletin 3*3 noktası var.
40 **SC 11,2**	1. Paletin satır sayacı 2.
50 **SC 12,1**	1. Paletin sütun sayacı 1.
60 **PT 1**	1. Paletin koordinatını ayarlar(1. konum)
70 **PA 2,3,3**	2. Palet 3*3 noktaya sahip.
80 **SC 21,3**	2. Paletin satır sayac numarası 3.
90 **SC 22,2**	2. Paletin sütunsayac numarası 2.
100 **PT 2**	2. Paletin koordinatını ayarlar(2. konum)
110 MT 1,-50,O	1. konumun 50mm üstüne hareket et.
120 MO 1,O	1. konuma hareket et.
130 TI 5	0.5 sn bekle.
140 GC	Eli kapat.
150 TI 5	0.5 sn bekle.
160 MT 1,-50,C	1. konumun 50mm üstüne hareket et.
170 MT 2,-50,C	2. konumun 50mm üstüne hareket et.
180 MO 2,C	2. konuma hareket et
190 TI 5	0.5 sn bekle
200 GO	Eli aç.
210 TI 5	0.5 sn bekle.
220 MT 2,-50,O	2. konumun 50mm üstüne hareket et .
230 ED	Program sonu

PA (Palette Assign) : Palet Ataması
<Fonksiyon> Paletin satır ve sütun sayısı ayarlanır.
<Biçim> PA “Palet numarası”,”Satır sayısı”,”Sütun sayısı”
“Palet numarası”: 1<=Palet numarası<=9
“Satır Sayısı”: 1<=Satır Sayısı<=32767
“ Sütun Sayısı”:1<=Sütun Sayısı<=32767

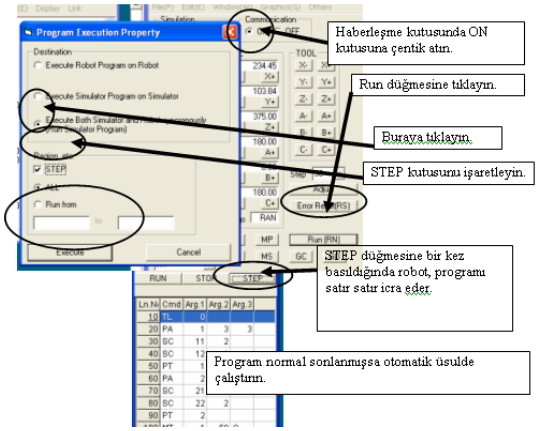
SC (Set Counter) : Sayaç Kur
<Fonksion> Belirtilen sayaç yerine sayısal veri kullanılır.
<Format> SC “Sayaç numarası”,”Sayısal veri”
“Sayaç sayısı”: 1<= Sayaç sayısı <=99
“Sayısal veri”: -32768<=Sayısal veri<=32767

PT (Palette) :Palet
<Fonksiyon> Paletin koordinatını hesaplar.
<Format> PT “Palet sayısı”
“Palet sayısı”: 1<=Palet sayısı<=9

SP (Speed) : Hız
<Fonksiyon> Robotun hareket hızını tayin eder.
<Biçimt> SP “Hız seviyesi”
“Hız seviyesi”: 1<=Hız seviyesi <=30

Simülasyon programını kullanarak çalışmayı denetleyiniz.
Denetleyici’nin program numarasını control et. (Program numarası: 103.)
Her şey yolundaysa konum bilgilerini ve programı robota gönderin.
STEP-RUN usülünde çalıştırın.

STEP-RUN Metodu (Programın satır satır icrası)



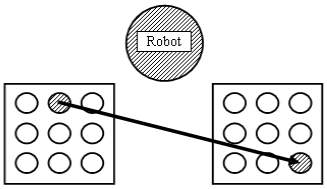
Deneyelim: 3

Palet fonksiyonunu kullanarak iş parçalarını aşağıdaki gibi taşıyacak programı yapınız.

Denetleyici'nin program numarası:103.

Konum bilgileri için daha önce oluşturulan ex02 dosyasını kullanın.

Program dosya ismi: ex05.



2.13 Tekrar işlemi

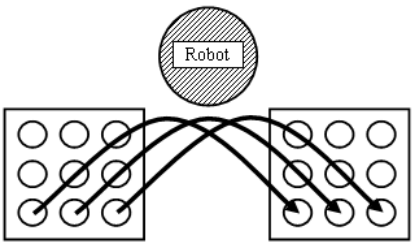
Tatbikat

Palet fonksiyonunu kullanarak iş parçalarını aşağıdaki gibi taşıyacak programı yapınız.

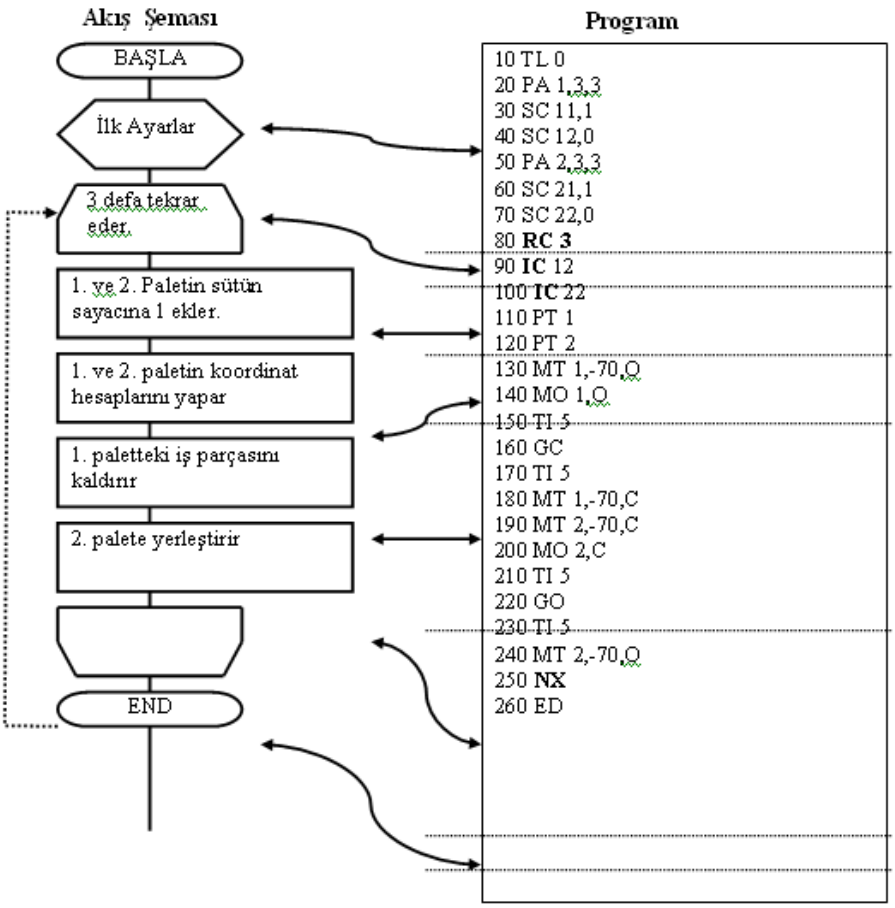
Denetleyicinin program numarası:105

Konum bilgileri için daha önce oluşturulan ex04 dosyasını kullanın.

Program dosya ismi: ex06.



Aşağıdaki programı girerek otomatik işlemde çalıştırın.



RC & NX (Repeat Cycle & Next) : Tekrar Sayısı & Öteki
<Fonksiyon> RC ve NX arasında yazılan program biteviye icra edilir.
<Biçim> RC “tekrar sayısı”
“Tekrar Sayısı”: 1<=Tekrar Sayısı<=32767
<Biçim> NX

IC(Increment Counter) : Sayacı Arttır
<Fonksiyon> Beliritlen sayaç numarasına 1 ekler.
<Format> IC “Sayaç Numarası”
“Sayaç Numarası”: 1<= Sayaç Numarası <=99

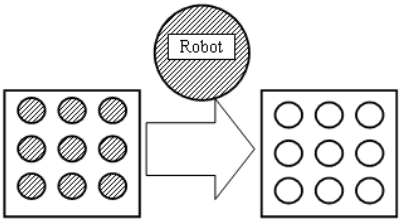
Deneyelim: 4

Palet fonksiyonunu kullanarak iş parçalarını aşağıdaki gibi taşıyacak programı yapınız.

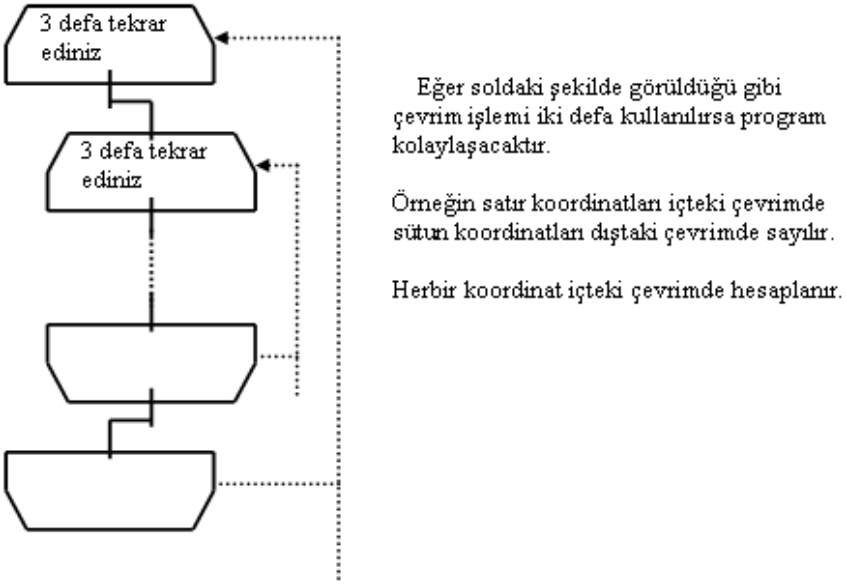
Denetleyicinin program numarası:106

Konum bilgileri için daha önce oluşturulan ex03 dosyasını kullanın.

Program dosya ismi: ex07.



İpucu !



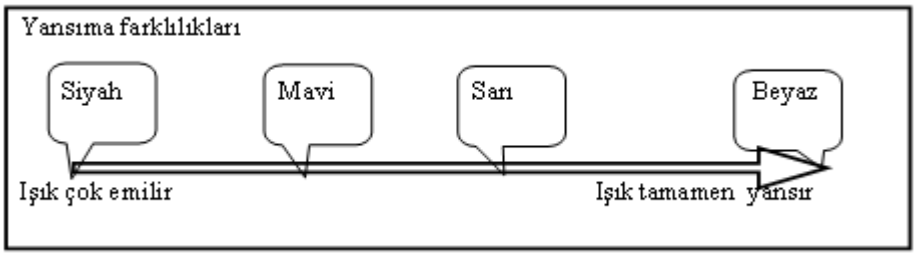
2.14 Renk sensörünün kullanımı

2.14.1 Renk sensörü

İş parçasının rengi bir renk sensörü ile ayırt edilir.

İş parçasının renk ayrımını doğru yapmak için renk sensörüne yapılacak ayarlama aşağıda görülmektedir.

2 yansımalı optpelektronik anahtarla 3 desenli renk ayrımı yapılır.



Şekil 2.18: Renklerin Yansıma Farklılıkları

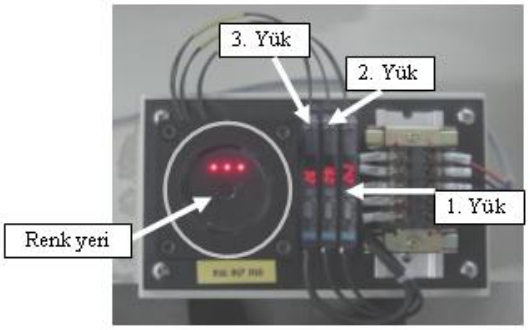
2.14.2 Sensör Durumu

3 iş parçası renk ayırt edici yere konulduğunda aşağıda gösterilen desenleri elde edecek şekilde sensörün eşik değerlerini ayarlayın.

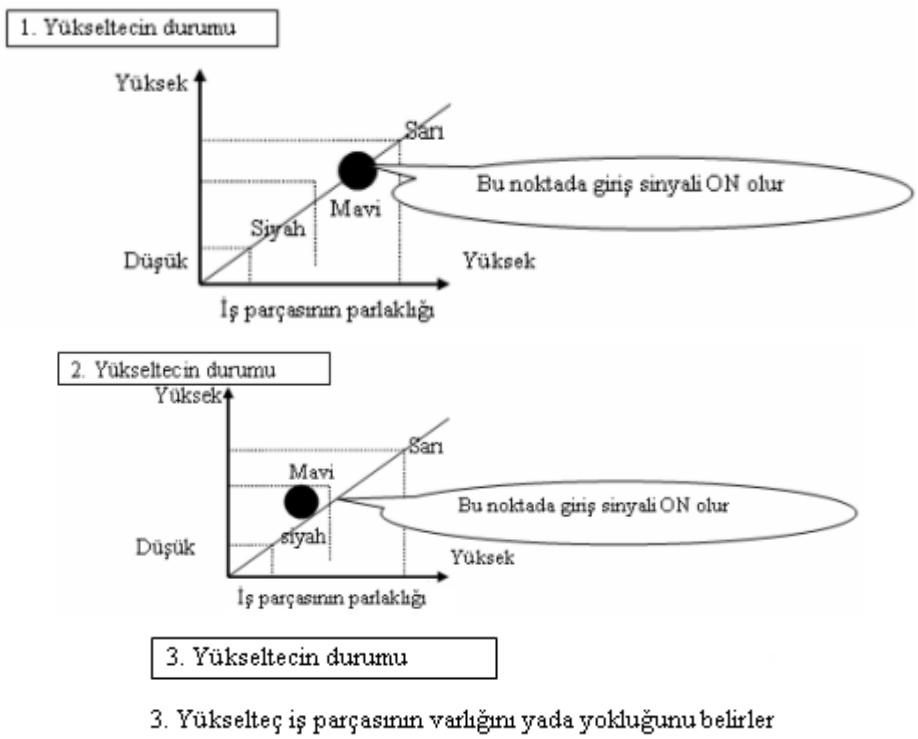
İş parçası	1. Yük giriş sinyali	2. Yük giriş sinyali	3. Yük giriş sinyali
Siyah parça	OFF	OFF	ON
Mavi parça	ON	OFF	ON
Sarı parça	ON	ON	ON

Tablo 2.3: Sensör Renkleri

Not: Yük:Yükselteç (Amplifier)



Şekil 2.19: Renk Sensörü



Şekil 2.20: Sensör Durumları

Sensör ayarı

1. Yük. ayarı **Siyah ve mavi arasındaki farkı ayırt eder.**

1. **Mavi** iş parçasını test mahalline yerleştirin.
2. Yükseltecin SET düğmesine bir defa basın. Buna ait turuncu lamba yanar.
3. **Siyah** parça ile beraber **mavi** iş parçasını test mahalline koyun.
4. SET düğmesine bir kere daha basın.

2. Yük. ayarı **Siyah ve mavi arasındaki farkı ayırt eder.**

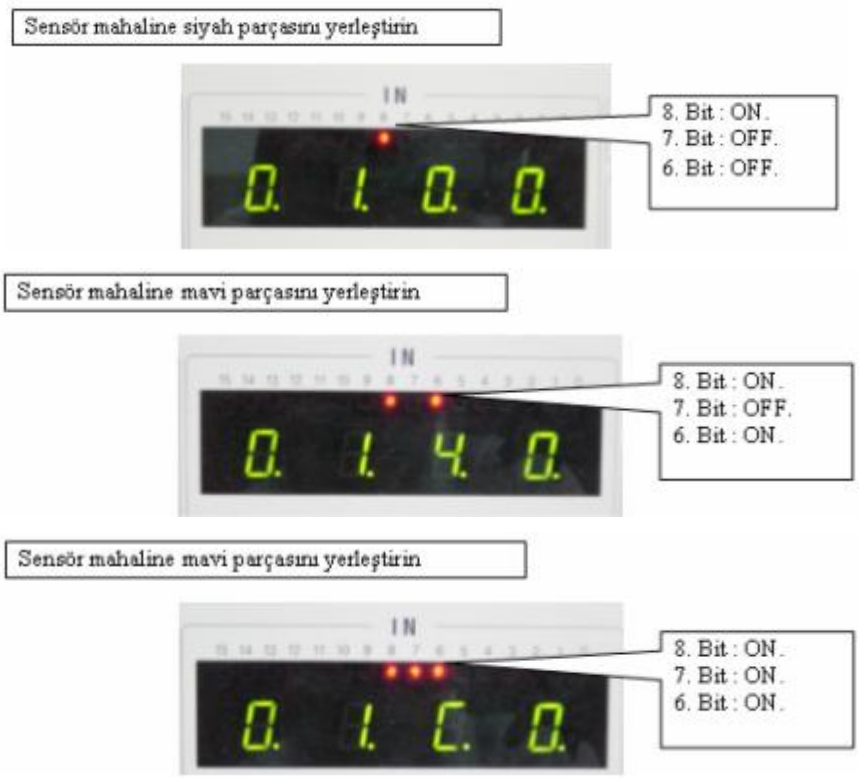
1. **Sarı** iş parçasını mahalline yerleştirin.
2. Yükseltecin SET düğmesine bir defa basın. Buna ait turuncu lamba yanar.
3. Sarı iş parçasını mavi parça ile yer değiştirin.
4. SET düğmesine bir kere daha basın.

3. Yük. ayarı **İş parçası test mahalinde olup olmadığına bakar.**

Siyah parçayı test mahalline koyun.

1. Yükseltecin SET düğmesine bir defa basın. Buna ait turuncu lamba yanar.
2. **Siyah parçayı** yerinden kaldırın.
3. SET düğmesine bir kere daha basın.

2.14.3 I/O Aygıtının Görüntüsünü Doğrula



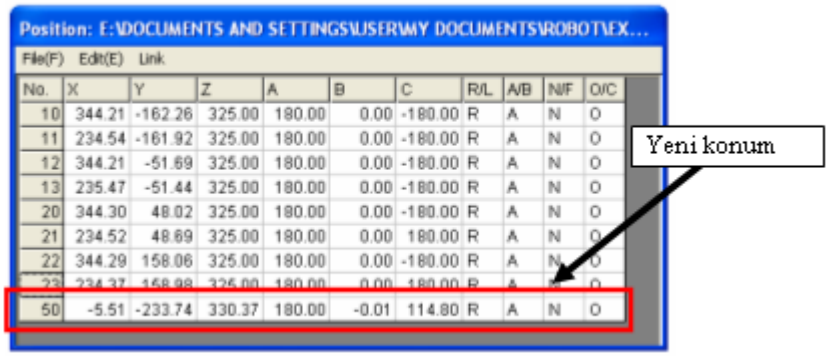
Şekil 2.21: Giriş Aygıtı Durumları

I/O aygıtının ekran görüntüsü yukarıdaki gibi değilse sensör ayarını yeniden yapın.

Deneyelim: 5

ex04(konum-veri) isimli daha önce kaydedilen dosyaya sensor mahallinin konumunu 50. konum olarak ilave edin.

Bu dosyayı (ex05) olarak kaydedin.

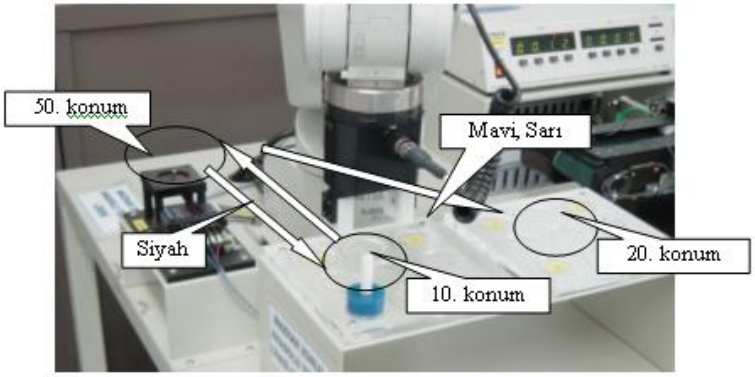


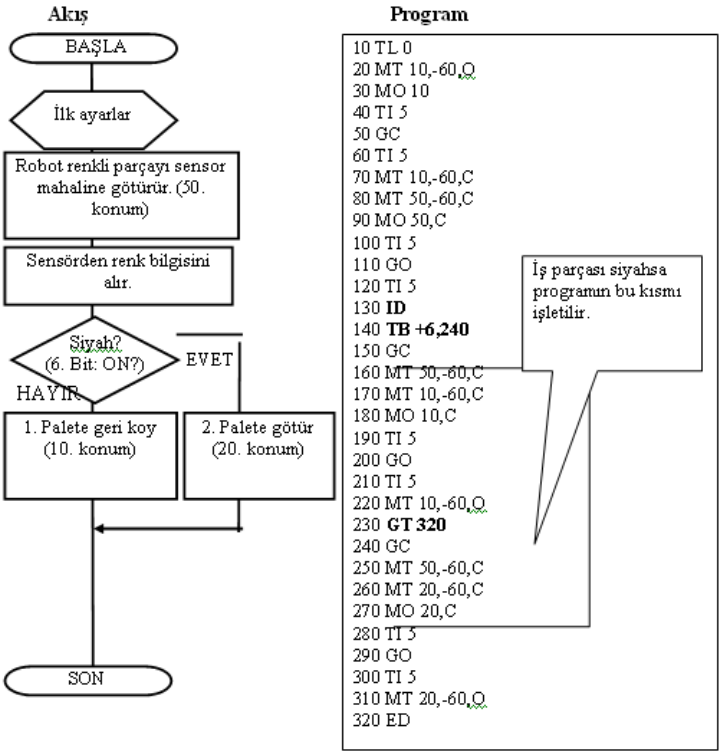
No.	X	Y	Z	A	B	C	R/L	A/B	N/F	O/C
10	344.21	-162.26	325.00	180.00	0.00	-180.00	R	A	N	O
11	234.54	-161.92	325.00	180.00	0.00	-180.00	R	A	N	O
12	344.21	-51.69	325.00	180.00	0.00	-180.00	R	A	N	O
13	235.47	-51.44	325.00	180.00	0.00	-180.00	R	A	N	O
20	344.30	48.02	325.00	180.00	0.00	-180.00	R	A	N	O
21	234.52	48.69	325.00	180.00	0.00	180.00	R	A	N	O
22	344.29	158.06	325.00	180.00	0.00	-180.00	R	A	N	O
23	234.37	158.98	325.00	180.00	0.00	180.00	R	A	N	O
50	-5.51	-233.74	330.37	180.00	-0.01	114.80	R	A	N	O

Tatbikat

1. Palet üzerinde 10. konumda bulunan renkli parçayı sensör mahaline taşıyan programı yapınız.

Parçanın rengi siyahsa tekrar 1. palet üzerindeki 10. konuma geri koysun.
Farklı bir renkse 2. paletteki 20. konuma götürsün.
Denetleyici'nin program numarası: 107.
Konum bilgilerini ex05 dosyasından alabilirisiniz.
Program dosya ismi ex08.





Giriş verisi biti	8	7	6
Siyah	ON	OFF	OFF
Mavi	ON	OFF	ON
Sarı	ON	O	ON

6. bit OFF olduğunda iş parçası siyahtır

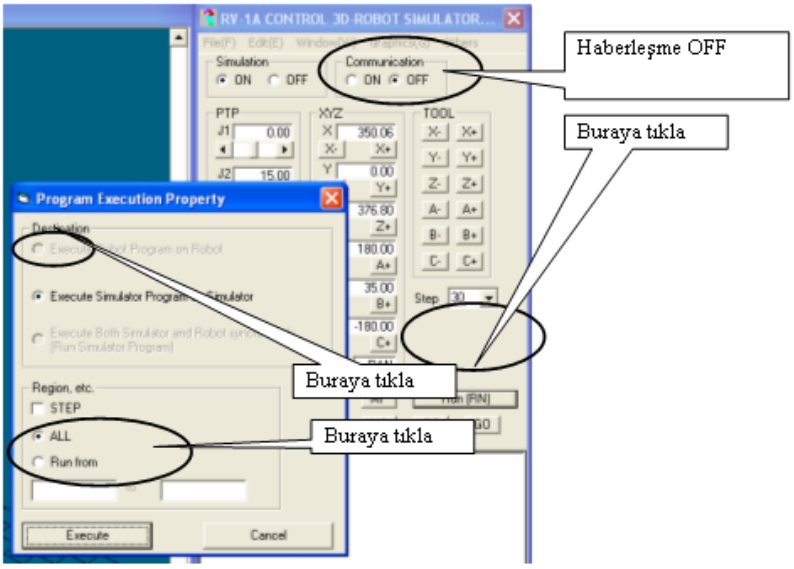
ID (Input Direct) : Doğrudan Giriş
<Fonksiyon> Giriş verisini dahili yazmaçlara alır.
<biçim> ID

TB (Test Bit) : Biti Test Et
<Fonksiyon>. Ilgili biti test eder.
<Biçim> TB "+ / -","bit numarası","satır numarası"
"+ / -": +: ON / - : OFF
"bit numarası": Dahili yazmaçtaki bit numarası

0<=bit numarası <=15
“Satır numarası”: Dallanma yapılacak satır numarası
0<=satır numarası<=32767
<Örnek kullanım> TB +7,580
(Dahili yazmaçtaki bit ON ise, 580. satır numarasına dallan)

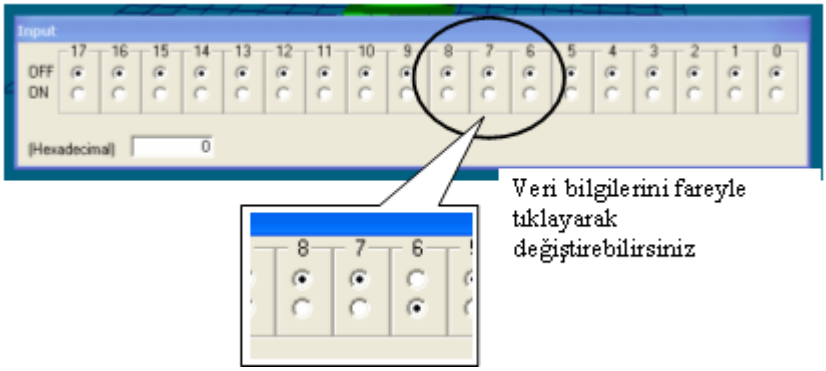
GT (GoTo) : Git
<Fonksiyon>. Belirtilen satır numarasına bilakayduşart gider.
<Biçim> GT “satır numarası”
“satır numarası”: 1<= satır numarası <=32767

2.14.4 3D-Simülasyon Programının İşletilmesi (OFF Durumunda)

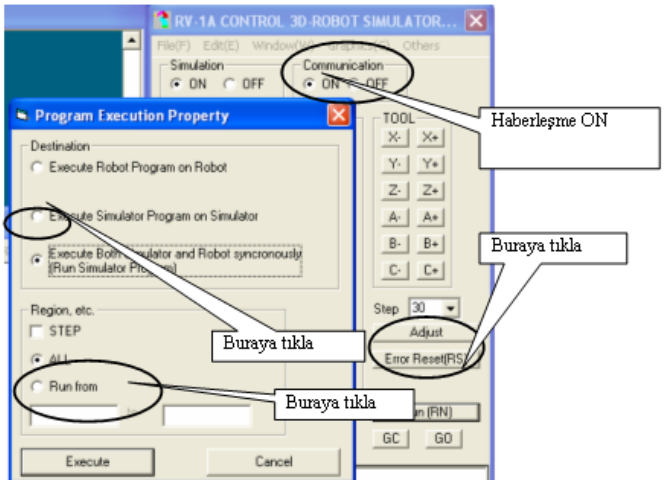


Şekil 2.22: Robot Çalışmaksızın Simülasyon

Bunun akabinde sensöründen gelen veri girişleri ekranda aşağıdaki gibi görünür:



Şekil 2.23: Haberleşme OFF olduğunda giriş verisi penceresi2.14.5 3D-Simülasyon programının işletilmesi (ON Durumu)



Şekil 2.24: Robotlu Simülasyon

Simülasyon programına yukarıdakine benzer kullandığınızda robot hareket edecektir.

Robot, parçayı sensor mahaline koyduğunda ise duracaktır.

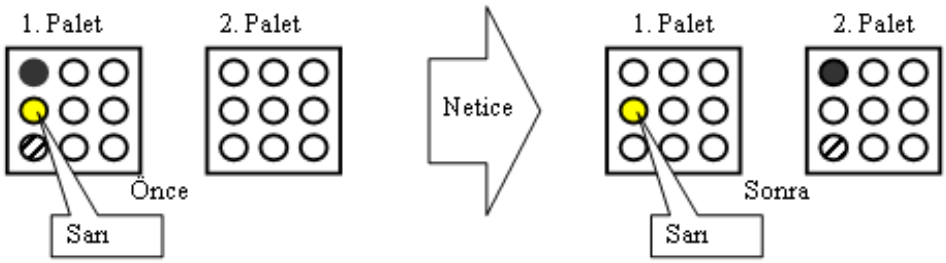
Şekil 2.25: Haberleşme ON olduğunda giriş verisi penceresi

Programı bir kaç kez control ettikten sonra otomatik çalışma yapınız.

Deneyelim: 7

Şekil de görüldüğü gibi 1. palet üzerinde üç tane rekli iş parçası var.
1. paletten sensor mahaline iş parçasını taşıyacak programı yapınız.
İş parçası sarıysa 1. palet üzerine geri götürsün.
Eğer farklı bir renkse 2. palete koysun.
Denetleyici'nin program numarası 108.
Konum bilgisini ex05 dosyasından alınız.
Program dosya ismi ex09.

Program icrası örneği



İş parçalarının tanzimi

Deneyelim: 8

1. palet üzerinde dokuz tane rekli iş parçası var.

1. paletten sensor mahaline iş parçasını taşıyacak programı yapınız.

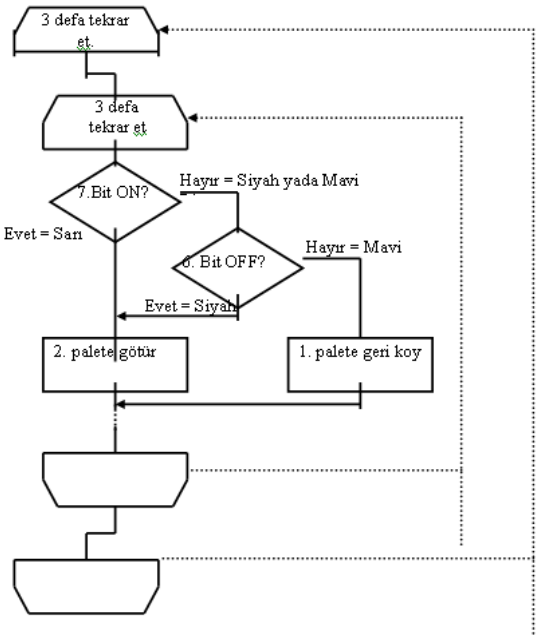
İş parçası maviyse 1. palet üzerine geri götürsün.

Eğer farklı bir renkse 2. palete koysun.

Denetleyicinin program numarası 109.
Konum bilgisini ex05 dosyasından alınız.
Program dosya ismi ex10.

İpucu!

Akış Diyagramını verelim.



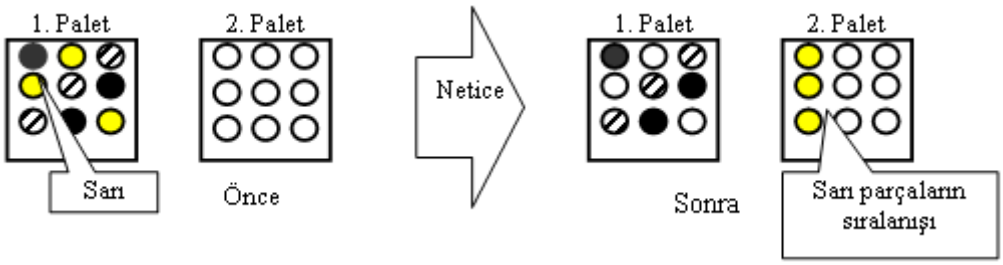
2.15 Sayaçlar

Sayaçları kullanmak suretiyle robotlara karışık işler yaptırmak mümkündür. Burada iş parçalarını düzgün sıralayacak program örneği üzerinde durulacaktır.

Uygulama:

1. paletten sensor mahaline iş parçasını taşıyacak programı yapınız.
İş parçası sarıysa bunu 2. palet üzerinde bir satırın başına yerleştirsin.
Eğer farklı bir renkse 1. palete geri koysun.
Denetleyicinin program numarası 110.
Konum bilgisini ex05 dosyasından alınız.
Program dosya ismi ex11.

Program icrası örneği



10 TL 0

20 SP 15

30 PA 1,3,3

40 SC 12,0

50 PA 2,3,3

60 SC 1,0

70 RC 3

80 IC 12

90 SC 11,0

100 RC 3

110 IC 11

120 PT 1

130 MT 1,-70,O

140 MO 1,O

170 TI 5

180 MT 1,-70,C

190 MT 50,-50,C

200 MO 50,C

210 TI 5

220 GO

230 ID

240 TB +7,350

250 TI 5

260 GC

270 MT 50,-50,C

280 MT 1,-70,C

290 MO 1,C

300 TI 5

310 GO

320 TI 5

330 MT 1,-70

340 GT 490

350 IC 1

360 **CP** 1

370 **CL** 21

380 SC 22,1

390 PT 2

400 TI 5

410 GC

420 MT 50,-50,C

430 MT 2,-70,C

440 MO 2,C

Parça sarı olmadığında programın bu kısmı icra edilir

Parça sarı rengi ise programın bu kısmı icra edilir

450 TI 5

460 GO

470 TI 5

480 MT 2,-70,O

490 NX

500 NX

510 ED

CP (Compare Counter) : Sayacı Karşılaştır
<Fonksiyon>. Dahili yazmacı belirtilen sayaç numarasına ayarlar.
<Biçimt> CP “Sayaç Numarası”
“Sayaç Numarası”: 1<= Sayaç Numarası <=99

CL (Counter load) : Sayaç Yükle

<Fonksiyon>. Beliritlen sayaç numarasını dahili yazmaca ayarlar.

<Format> CL “Sayaç Numarası”

“Sayaç Numarası”: 1<= Sayaç Numarası <=99

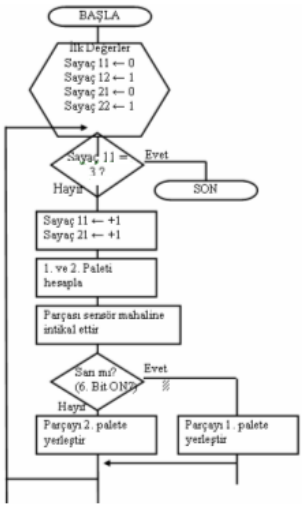
Deneyelim

7 programını RD-NX komutu olmadan yeniden yapalım.

Denetleyicinin program numarası 113.
Konum bilgisini ex05 dosyasından alınız.

Program dosya ismi ex14.

Akış Şeması




```
10 TL 0
20 SP 15
30 PA 1,3,3
40 SC 11,0
50 SC 12,1
60 PA 2,3,3
70 SC 21,0
80 SC 22,1
90 CP 11
100 EQ 3,470
110 IC 11
120 IC 21
130 PT 1
140 PT 2
150 MT 1,-50,O
160 MO 1,O
170 TI 5
180 GC
190 TI 5
200 MT 1,-50,C
210 MT 50,-50,C
220 MO 50,C
230 TI 5
240 GO
250 ID
260 TB +6,370
270 TI 5
280 GC
290 MT 50,-50,C
300 MT 2,-50,C
310 MO 2,C
320 TI 5
330 GO
340 TI 5
350 MT 2,-50,O
360 GT 460
370 TI 5
380 GC
390 MT 50,-50,C
400 MT 1,-50,C
410 MO 1,C
420 TI 5
430 GO
440 TI 5
450 MT 1,-50,O
460 GT 90
470 ED
```

<u>EQ(If Equal)</u> : Eğer Eşitse
<Fonksiyon>. Karşılaştırma değerini ve dahili yazmacı karşılaştırır.
Bu iki değer eşitse satırda bulunan numara icra edilir
<Biçim> EQ “Karşılaştırma değeri”, “Satır numarası”

Buna benzer bir komut

NE(If Not Equal) : Eğer Eşit Değilse
<Fonksiyon>. Karşılaştırma değerini ve dahili yazmacı karşılaştırır.
Bu iki değer eşit değilse satırda bulunan numara icra edilir.
<Biçim> EQ “Karşılaştırma değeri”, “Satır numarası”

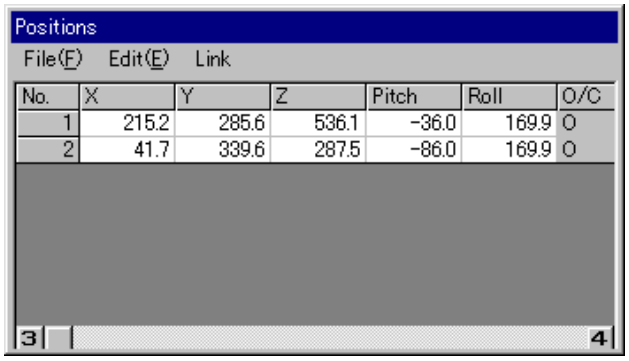
EK-1 Diğer Komutlara Örnekler

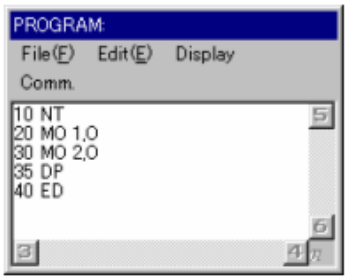
- **DP (Decrement Position) Komutu:**

Kullanımı: DP

Numaralandırılmış konumlardan bir önceki konuma hareketi sağlar.

Örnek:

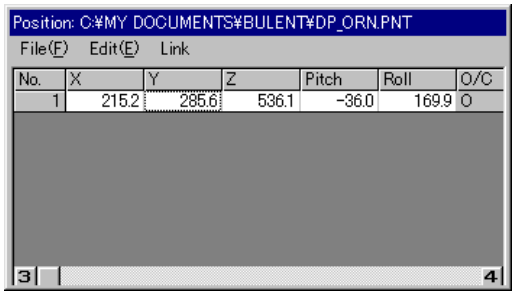


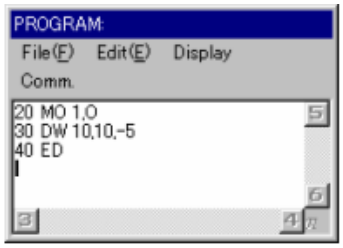


Açıklama:
10 NT : İlk pozisyona dönüldü.
20 MO 1,O : El açık olarak 1 no.lu pozisyona hareket etti.
30 MO 2,O : El açık olarak 2 no.lu pozisyona hareket etti.
40 DP : Tekrar 1 no.lu pozisyona hareket.
50 ED : Program bitiş.**DW x,y,z (Draw) Komutu:**

Kullanımı: DW x,y,z
Kolun o andaki pozisyonundan verilen x,y,z kadar değişim ile hareket edilir.

Örnek:





Açıklama: :
20 MO 1,O : El açık olarak 1 no.lu pozisyona hareket.
30 DW 10,10,-5 : x eksenini 10 arttır, y eksenini 10 arttır, z eksenini –5 azalt.
04 ED : Programı bitir.

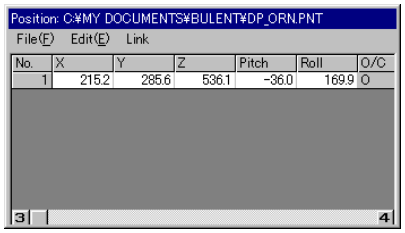
➢ **HE (Here) Komutu:**

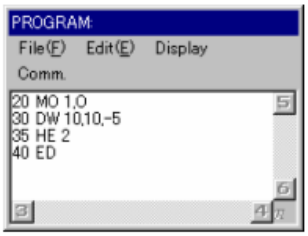
Kullanımı: HE a

Robot kolun bulunduğu pozisyonu verilen pozisyon numarasına kaydeder.

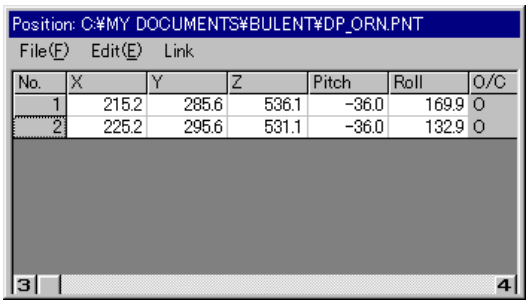
Örnek:

1. Program çalışmadan önce:





2. Program çalıştıktan sonra :



Açıklama: :

20 MO 1,O : El açık 1. pozisyona hareket.
30 DW 10,10,-5 : x,y,z, eksenlerini verilen değer kadar arttır.
35 HE 2 : Gelinen son pozisyonu 2 numaralı pozisyon olarak kaydet.
40 ED : Program bitiş.

- **HO (Home) Komutu:**

Kullanımı: HO

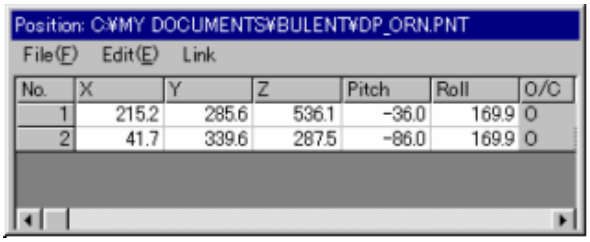
Dikey koordinat sisteminde referans durumu tanımlanmasını sağlar.

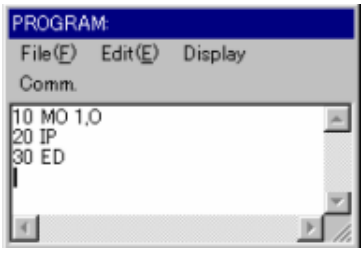
➢ **IP (Increment Point) Komutu :**

Kullanımı: IP

Numaralandırılmış pozisyonlardan bir sonraki pozisyona hareketi sağlar. Dp komutunun tersi.

Örnek:





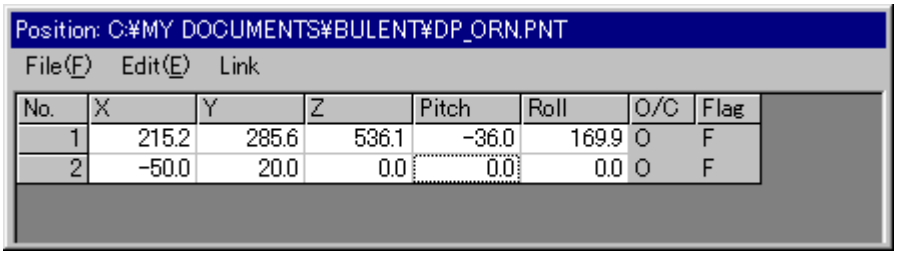
10 MO 1,O : El açık olarak 1 no.lu pozisyona hareket ettir.
20 IP : Bir sonraki pozisyon olan 2 no.lu pozisyona hareket ettir.
30 ED

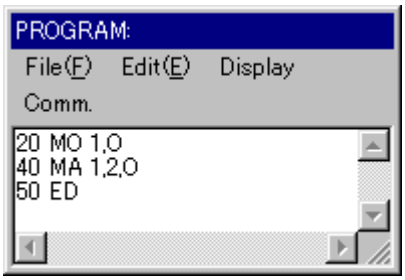
➢ **MA (Move Approach) Komutu :**

Kullanımı: MA a1,a2,[O/C]

a1 pozisyonundan a2 pozisyonuna hareket icin kullanılır. A2 pozisyonu fark pozisyon olmalıdır.

Örnek:





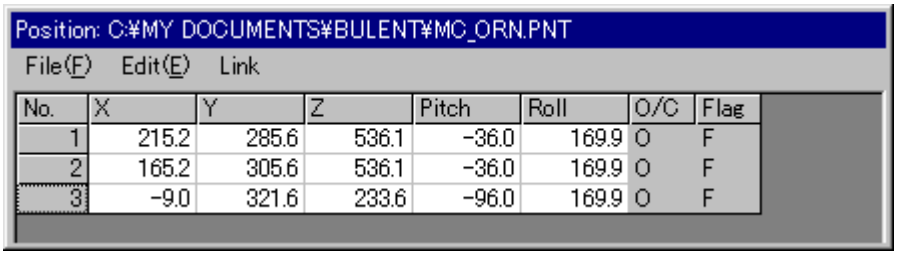
20 MO 1,O : El açık olarak 1 no.lu pozisyona hareket.
40 MA 1,2,O : El açık olarak 2 no.lu pozisyonda verilen koordinat farkı kadar hareket ettirir.
50 ED : Program bitiş

➢ **MC (Move Continuous) Komutu:**

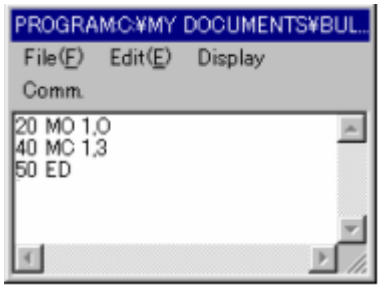
Kullanımı: MC a1,a2

a1 ve a2 pozisyonları arasında tanımlanmış pozisyonlara da uğrayarak, a1 pozisyonundan a2 pozisyonuna hareket etme.

Örnek:



No.	X	Y	Z	Pitch	Roll	O/C	Flag
1	215.2	285.6	536.1	-36.0	169.9	O	F
2	165.2	305.6	536.1	-36.0	169.9	O	F
3	-9.0	321.6	233.6	-96.0	169.9	O	F



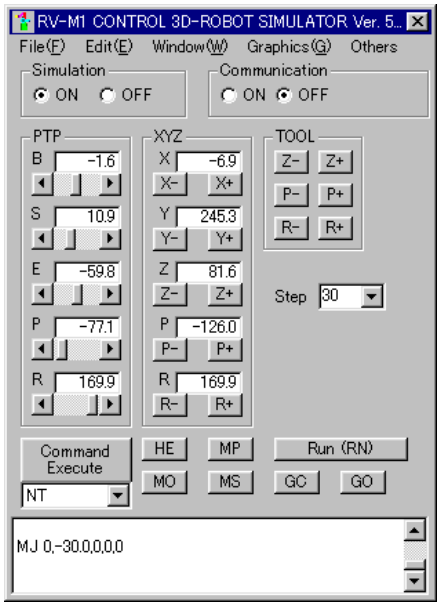
20 MO 1,O : El açık 1 no.lu pozisyona hareket.
40 MC 1,3 : 1 no.lu pozisyondan 3 no.lu pozisyona, 2 no.lu pozisyona uğrayarak
hareket.
50 ED : Program sonu.

➢ **MJ (Move joint) komutu**

Kullanımı: MJ w,s,e,p,r

Her bir eklemi verilen açı kadar hareket ettirir. Programlama yaparken kullanılamaz.

Örnek :



➢ **MO (Move) Komutu :**

Kullanımı: MO 1[,O/C]

Verilen pozisyon numarasına hareket için kullanılır.

Örnek:

Position: C:¥MY DOCUMENTS¥BULENT¥MC_ORN.PNT

File(F) Edit(E) Link

No.	X	Y	Z	Pitch	Roll	O/C	Flag
1	215.2	285.6	536.1	-36.0	169.9	O	F
2	165.2	305.6	536.1	-36.0	169.9	O	F
3	-9.0	321.6	233.6	-96.0	169.9	O	F

PROGRAM:C:¥MY DOCUMENTS¥BUL...

File(F) Edit(E) Display

Comm.

```
20 MO 1,O
40 MO 2,C
50 ED
```

20 MO 1,O : El açık olarak, 1 no.lu pozisyona hareket.
40 MO 2,C : El kapalı olarak, 2 no.lu pozisyona hareket.
50 ED : Program bitiş.

- **MP (Move Position) Komutu:**

Kullanımı: MP x,y,z,p,r

Verilen koordinatlara hareket edilir. Programlamada kullanılmaz..

Örnek:

Command Execute | HE | MP | Run (RN) | MO | MS | GC | GO

NT

MP -6.9,245.3,81.6,-126.0,169.9

- **MS (Move Straight) Komutu :**

Kullanımı: MS a,n[,O/C]

A pozisyonuna verilen n basamak sayısı doğrultusunda dik olarak hareket eder. N basamak sayısı arttıkça hareket daha çok lineer olur ancak hız azalır.

Örnek:

Position: C:¥MY DOCUMENTS¥BULENT¥MS_ORN.PNT

File(F) Edit(E) Link

No.	X	Y	Z	Pitch	Roll	O/C	Flag
1	215.2	285.6	536.1	-36.0	169.9	O	F
2	165.2	305.6	536.1	-36.0	169.9	O	F
3	-9.0	321.6	233.6	-96.0	169.9	O	F

PROGRAM:C:¥MY DOCUMENTS¥BUL...

File(F) Edit(E) Display

Comm.

```
10 MO 1,O
20 MS 2,10,O
50 ED
```

10 MO 1,O : El açık olarak, 1 no.lu pozisyona hareket.
20 MS 2,10,O : 2 no.lu pozisyona 10 adımda dikey hareket.
50 ED : Program bitiş.

➢ **(Move Tool) Komutu :**

Kullanımı: MT a,b[,O/C]

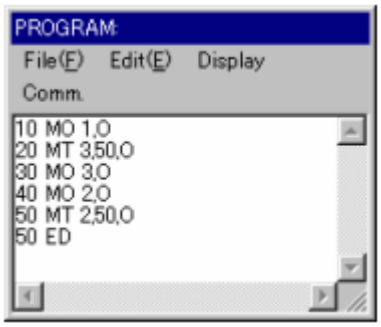
A pozisyonuna hareket doğrultusuna b mm ekleyerek, hareket eder.

Örnek:

Position: C:¥MY DOCUMENTS¥BULENT¥MS_ORN.PNT

File(F) Edit(E) Link

No.	X	Y	Z	Pitch	Roll	O/C	Flag
1	215.2	285.6	536.1	-36.0	169.9	O	F
2	165.2	305.6	536.1	-36.0	169.9	O	F
3	-9.0	321.6	233.6	-96.0	169.9	O	F



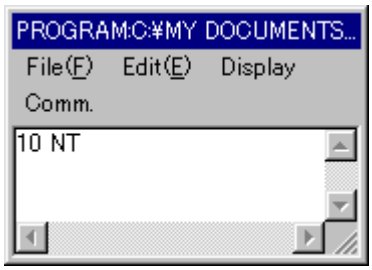
10 MO 1,O : El açık olarak, 1 no.lu pozisyonuna hareket edilir.
20 MT 3,50,O : El açık olarak, 3 no.lu pozisyondan hareket doğrultusunda 50 mm uzağa hareket et
30 MO 3,O : El açık 3 no.lu pozisyona hareket et.
40 MO 2,O : El açık 2 no.lu pozisyonuna hareket.
50 MT 2,50,O : El açık olarak, 2 no.lu pozisyondan hareket doğrultusunda 50 mm uzağa hareket et.
50 ED : Program bitişi.

➢ **NT Komutu :**

Kullanımı: NT

Mekanik orijin (mekanik başlangıç) noktasına hareket.

Örnek:

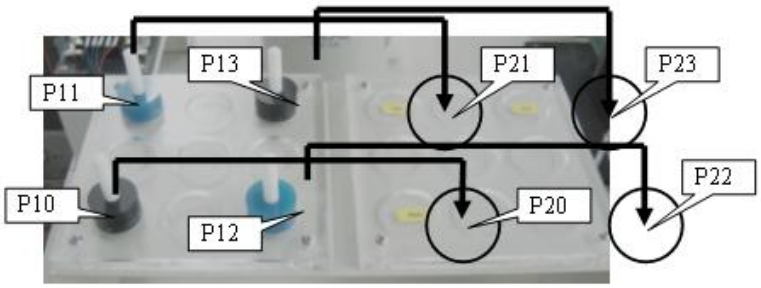


10 NT : Mekanik orijin noktasına hareket.

UYGULAMA FAALİYETİ

İş parçalarını aşağıdaki konumlara taşıyacak programı yapın.

P10 → 20
P11 → P21
P12 → P22
P13 → P23.
Denetleyicinin program numarası: 102.
Konum ve PROGRAM dosya ismi: ex03.



İşlem Basamakları	Öneriler
• Bilgisayarınızdaki robot programını açınız. • Program dosya adını belirleyiniz. • Konum bilgisini daha önce kaydedilen ex05 dosyasından alınız. • Denetleyicinin program numarasını belirleyiniz. • Programı yazınız. • İş parçasını paletlere koyarak robotu çalıştırın.	• Devre, baskı devresine ya da delikli pertinaksa kurulabilir. • Motorun yön bilgisi entegrenin 1 ve 2 numaralı bacaklarına göre tayin edilmektedir. Yön bilgisi için 3 konumlu bir anahtar kullanılmıştır. Entegrenin 7 numaralı bacağı, TTL için, 6 numaralı bacağı transistörlerin sürülmesi için kullanılır. Genelde bu bacağa 12V gerilim bağlanmasına rağmen kolaylık olması amacıyla her iki uç da 5V gerilime bağlanmıştır. • Devre elemanlarını lehimlerken yükseklik olarak alçaktan yükseğe doğru sıralama yaparak lehimleme yapınız. • Soğuk lehim olayına dikkat ediniz. Yoksa devreniz çalışmayabilir.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri	EVET	HAYIR
Teknolojik kurallara uygun bir çalışma gerçekleştirdiniz mi?		
Süreyi iyi kullanabildiniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda **"Hayır"** şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız **"Evet"** ise "Ölçme ve Değerlendirme"ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve cevaplandırınız.

7. Aşağıdaki komutların açıklamasını yapınız.
   A) TI

   B) PA

   C) MT

8. Paletleme işlemi nedir? Niçin yapılır? Robotta paletleme işlemi yaparken kullanılan komutları yazınız.
9. 10 no.lu konumdan 20 no.lu konuma parçayı taşımak için gereken robot programını yazınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise "Modül Değerlendirme"ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

1. 1 no.lu palette karışık halde bulunan renkli malzemeleri 2 no.lu palete aynı renkleri sütunlar halinde sıralayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz
.

Değerlendirme Ölçütleri	EVET	HAYIR
Mekanizmada kuvvet analizini anlayabildiniz mi?		
Kamların görevini ve işleyişini kavradınız mı?		
Kam tasarımını anladınız mı?		
DC motorlarının çalışma prensibini anladınız mı?		
DC motorlarını sürme prensiplerini öğürendiniz mi?		
Elektromekanizma terimini kavradınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda **"Hayır"** şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız **"Evet"** ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI

SORU	CEVAP
1	D
2	A
3	C
4	A
5	D
6	C

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 CEVAP ANAHTARI

1.

TI (Timer) : Zamanlayıcı

Çalışmayı beliritilen süre kadar durdurur. Bir gecikme sağlar. TI 5 (Robotun çalışmasını 0.5 saniye durdurur.)

MT (Move Tool) : Takımı Hareket Ettir

Elin uç noktasını belli bir konumdan beliritlen bir konuma Z ekseni boyunca hareket ettirir.

< Biçim > MT "Konum No","Yerdeğiştirme Uzunluğu[0.1s]","O/C"

"O/C": O :Eli aç / C : Eli kapat

PA (Palette Assign) : Palet Ataması

Paletin satır ve sütun sayısı ayarlanır.

Biçim: PA "Palet numarası","Satır sayısı","Sütun sayısı"

"Palet numarası": 1<=Palet numarası<=9

"Satır Sayısı": 1<=Satır Sayısı<=32767

" Sütun Sayısı":1<=Sütun Sayısı<=32767

2.

Fabrikalarda montaj ve taşıma işlemlerinde kullanılan robotların bir çoğu iş parçalarını düzgün olarak koyma işlemini öğrenme becerisine sahiptir. Parçaları bir yerden başka bir yere düzenli belli bir sırada nakil işlemine plaetleme denir. Bu beceriyi kullanan bir denetim programının boyutu kısalır ve anlaşılabilirliği artar. Kullanılan komutlar: PA , SC, PT

3.

```
10 TL 0                 80 MT 20,-60,C
20 MT 10,-60,O          90 MO 20,C
30 MO 10,O                   100 TI 5
40 TI 5                      110 GO
50 GC                        120 TI 5
60 TI 5                      130 MT 20,-60,O
70 MT 10,-60,C          140 ED
```

KAYNAKLAR

- Robot Analysis and Control, Haruiko Asada, Addison Willey, 1986
- Engineering Foundation of Robotics, Nagy F., A. Sıegler, Prentice Hall, 1987